



计算机网络

第二章 物理网络

徐敬东 张建忠

xujd@nankai.edu.cn

zhangjz@nankai.edu.cn

计算机网络与信息安全研究室

学习目标



总体目标：以典型的物理网络为例，分析物理网络需要解决的问题及解决问题的方法

通过点到点直连网络，理解物理层和数据链路层所涉及的基本概念及要解决的关键问题

掌握以太网的基本工作原理和数据帧的收发过程，理解虚拟局域网的作用和划分方法

掌握无线局域网的组网模式，熟知无线局域网的基本工作原理和数据帧的收发过程

培养知识拓展能力和动手能力，建立共享资源的公平竞争意识，培养良好的职业操守

2.1 点到点直连

2.1.1 传输介质与信道

2.1.2 编码与调制

2.1.3 差错检测与纠正

2.1.4 帧与帧定界

2.1.5 可靠传输

2.2 以太网

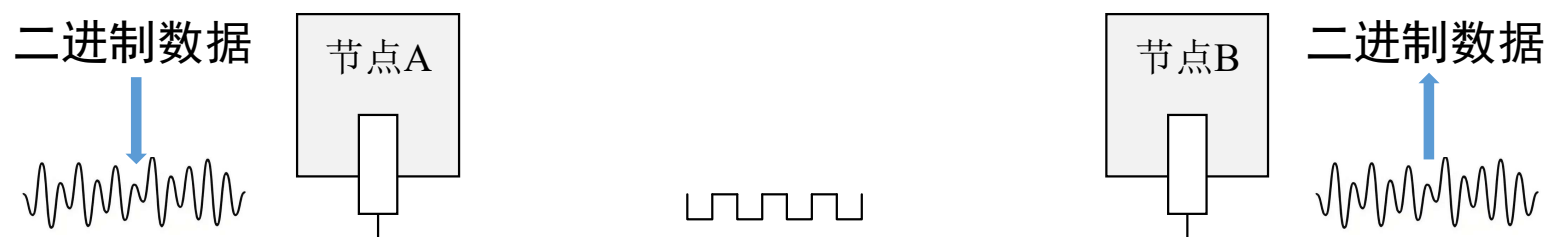
2.3 无线局域网

2.4 接入网络

2.1 点到点直连



- **本节目标**：以点到点直接连接的物理网络为基础，以支持**二进制数据可靠传输**为目标，讲解所涉及的核心概念和需要解决的基本问题



- **信息**（如文本、图像、音频、视频等）：均可以表达成**二进制数据**，1位二进制数据称为**1比特**，记为b
 - 例如：文本“OK”，用ASCII码可以表示成“01001111 01001011”
- **二进制数据**：需要转变成**信号**，才能在传输介质中传播

2.1 点到点直连

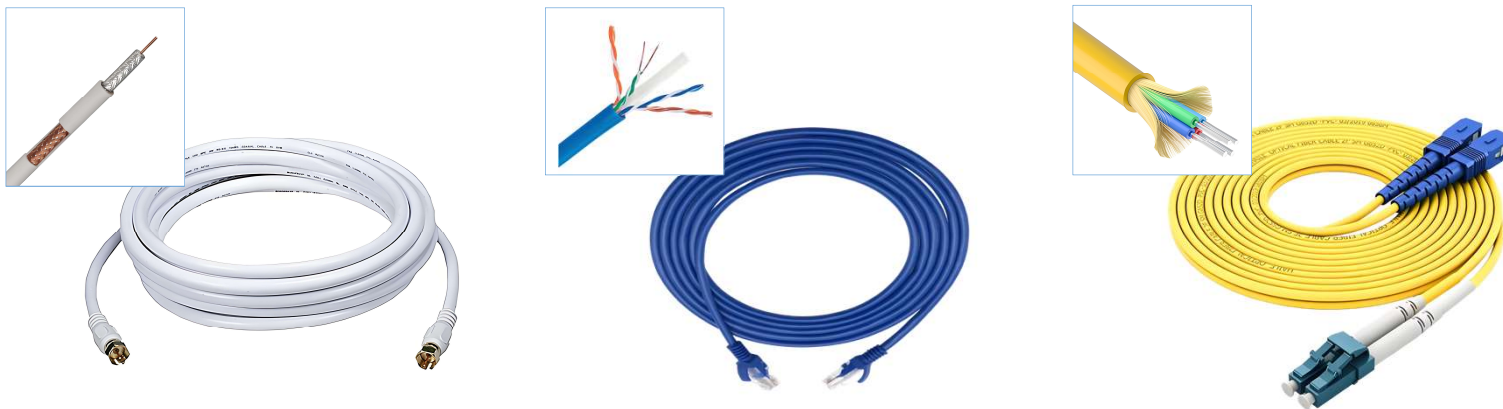


2.1.1 传输介质与信道

■ 传输介质：信号经过的物理环境

➤ 引导性介质：或称有线介质，如同轴电缆、双绞线、光纤等

- 电磁波沿着固态介质进行传播，能量主要集中在固态介质中，对周边产生的辐射较小



➤ 非引导性介质：或称无线介质

- 电磁波在空间自由传播，没有固态介质对信号进行引导，能量的辐射方向与信号的发射天线相关

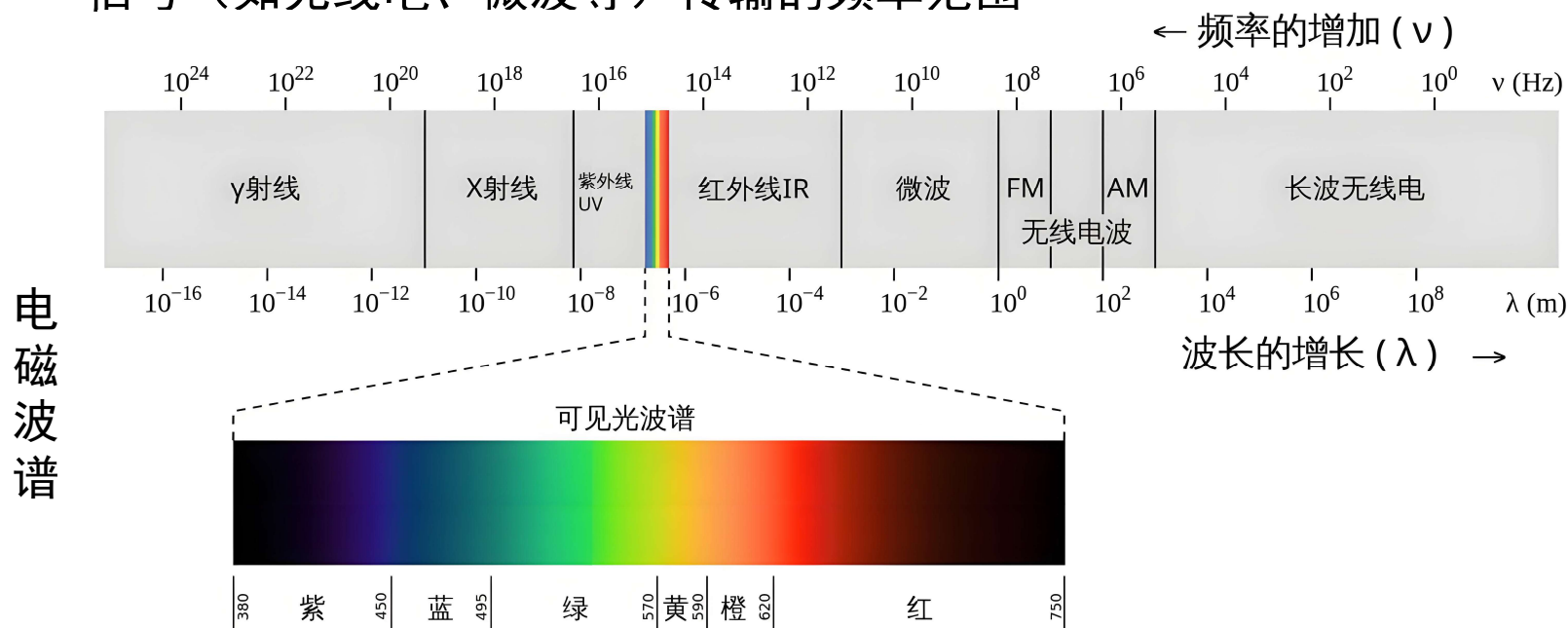
2.1 点到点直连



2.1.1 传输介质与信道

■ **带宽**：能够通过传输介质的频率宽度，单位为赫兹（Hz）

- 例如，传输介质的频率范围为300~3300赫兹，则带宽为3000赫兹
- 引导性介质的带宽是传输介质的物理特性，取决于介质的材料、结构等
- 对非引导性介质，由于信号在空间自由传播，带宽可以理解为适合无线信号（如无线电、微波等）传输的频率范围



2.1 点到点直连



2.1.1 传输介质与信道

- **信道带宽**：节点之间可以使用传输介质的全部带宽或部分带宽建立**物理信道**，信号基于物理信道进行传输，每个物理信道拥有的带宽称之为**信道带宽**
 - 例如，离散数字信号会使用有线介质的全部带宽进行传输，而无线信道，由于无线频谱资源有限，通常被约束在较窄的频率范围
- **信道容量**：描述信道传输能力的指标
 - 信道容量为信道每秒传输比特数的上限，也称为**最大数据率**，单位比特/秒（b/s）

2.1 点到点直连



2.1.1 传输介质与信道

- **香农定理**：描述**信道容量**（ C ）与**信道带宽**（ B ）、**信噪比**之间的关系，给出了有噪声信道中信道容量的理论上限

$$C = B \log_2(1 + S/N)$$

- S 为信道内传输信号的平均功率， N 为信道内部的高斯噪声功率， S/N 为信号噪声比，简称为**信噪比**
- 信道容量与信道带宽、信噪比相关，可以通过增加信道带宽和信噪比来提高信道容量
- 由于信道容量与信道带宽成正比关系，在计算机网络中也经常会用“**带宽**”表示信道的**最大数据率**

2.1 点到点直连



2.1.1 传输介质与信道

■ **端到端时延**：发送方开始发送数据单元的第一个比特到接收方接收到最后一个比特所用的时间

- 点到点直接连接的物理信道，时延由**传播时延**和**传输时间**组成
- 传播时延 ($PROP$)：电磁波在传输介质中传播的时间，由传输介质的长度 (L) 和电磁波的传播速率 (C) 决定，计算公式为

$$PROP = L/C$$

- 传输时间 ($TRANSP$)：发送一个数据单元所用的时间，有数据单元的长度 (P) 和数据传输速率 (R) 决定，计算公式为

$$TRANSP = P/R$$

- 端到端时延 (D) 为

$$D = PROP + TRANSP$$

2.1 点到点直连

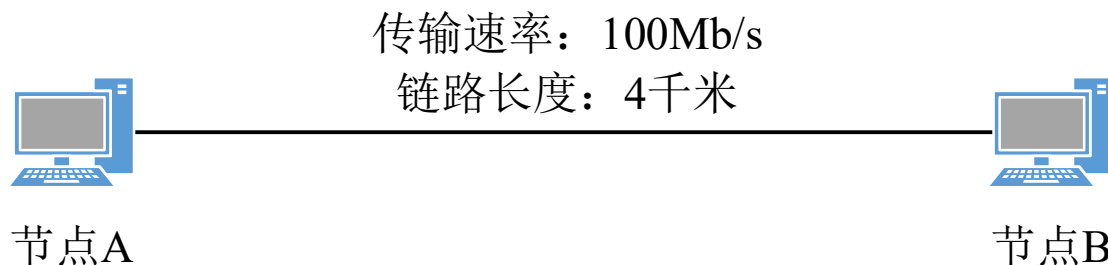


2.1.1 传输介质与信道

■ 时延计算示例

- 节点A和节点B之间的传输介质长度为4千米，电磁波在介质中的传播速率为 2×10^8 米/秒，信道的数据传输速率为100Mb/s（ $1\text{M}=10^6$ ），节点A向节点B发送长度为16000b的数据单元，计算端到端时延

$$D = \frac{4000}{2 \times 10^8} + \frac{16000}{100 \times 10^6} = 1.8 \times 10^{-4} \text{秒} = 0.18 \text{毫秒}$$



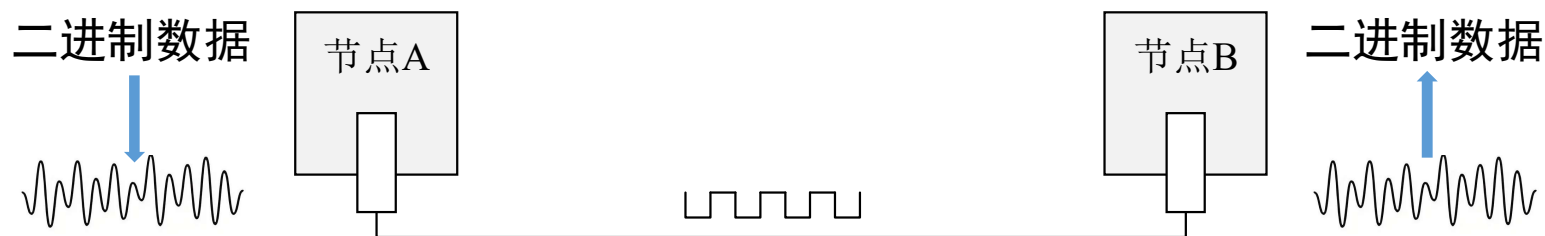
2.1 点到点直连



2.1.2 编码与调制

■ 编码与调制是物理层的核心功能，实现比特与信号的转换

- **编码**：将二进制数据映射到离散的数字信号上，即方波信号
- **调制**：用载波信号运载二进制数据，将二进制数据加载到载波信号上
- 在发送方，将准备发送的二进制数据**编码或调制**成在信道中能够传送的信号
- 在接收方，将接收到的信号**解码或解调**成相应的二进制数据



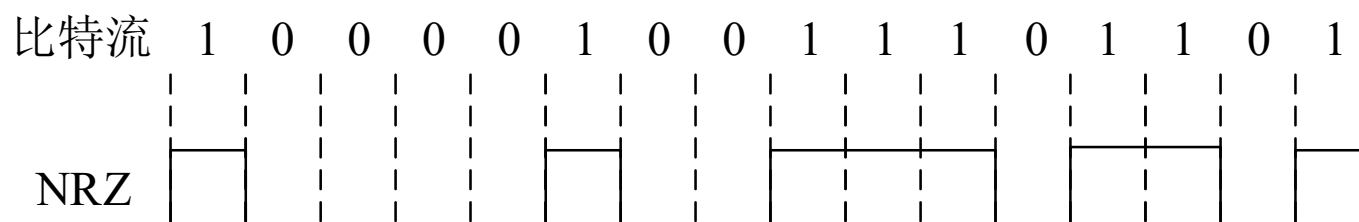
2.1 点到点直连



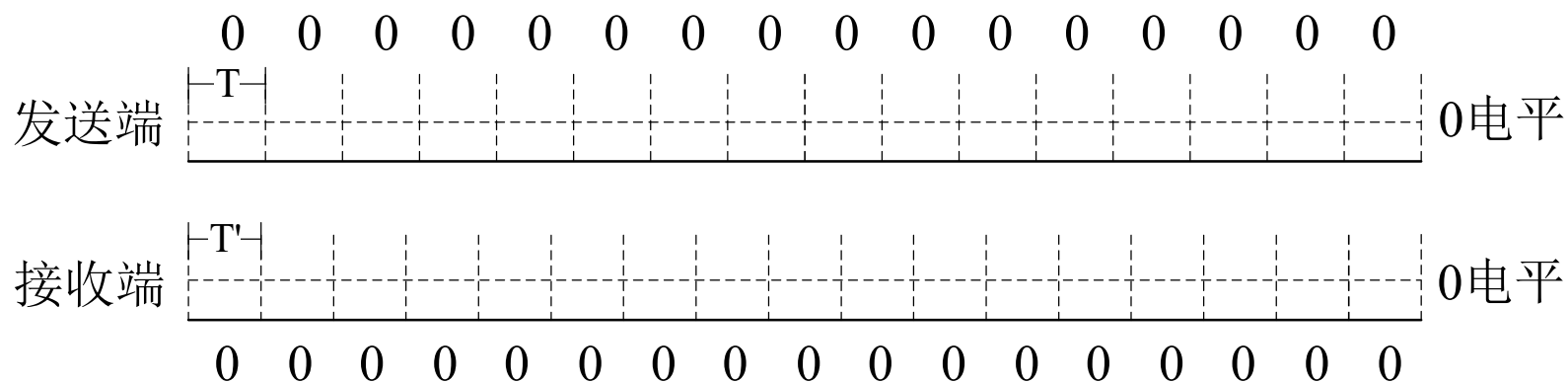
2.1.2 编码与调制

■ 编码：不归零编码（NRZ）

- 最基本的编码方式，将数值1映射为正电平，数值0映射成负电平



- **问题：**存在时钟同步问题，易造成解码错误



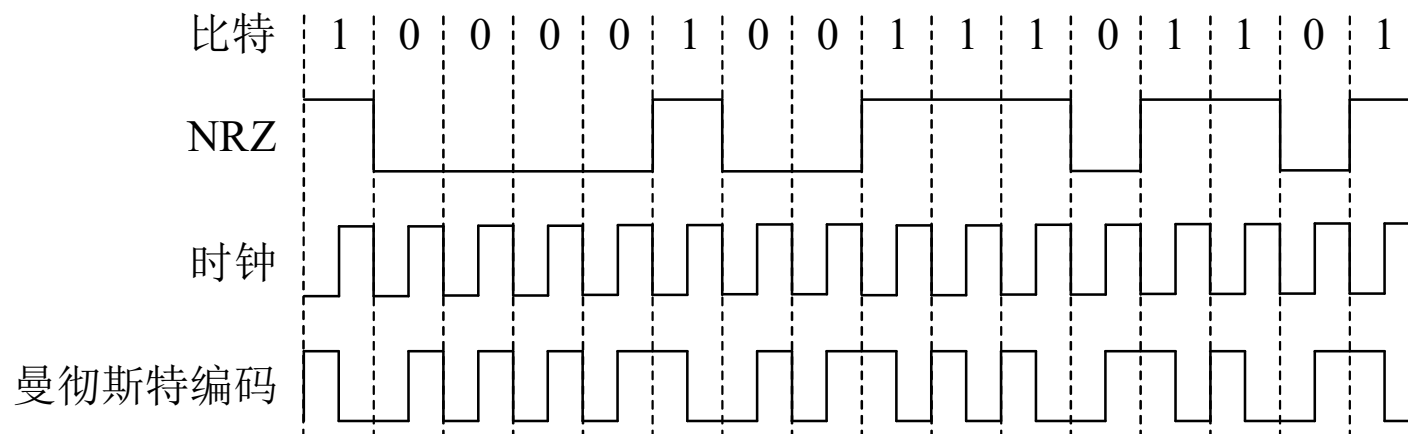
2.1 点到点直连



2.1.2 编码与调制

■ 编码：曼彻斯特编码

- 自含时钟编码方案，对任意比特序列，都能保证接收方的时钟恢复
- 编码方法：将NRZ编码信号与时钟信号进行异或，每个时钟周期都会产生一个跳变，从低到高表示0，从高到低表示1
- 问题：编码效率低，对于相同的比特率（数据率），曼彻斯特编码的信号变化速率（符号率）是NRZ编码的两倍，所需的带宽也是NRZ编码的两倍，其编码效率仅为50%



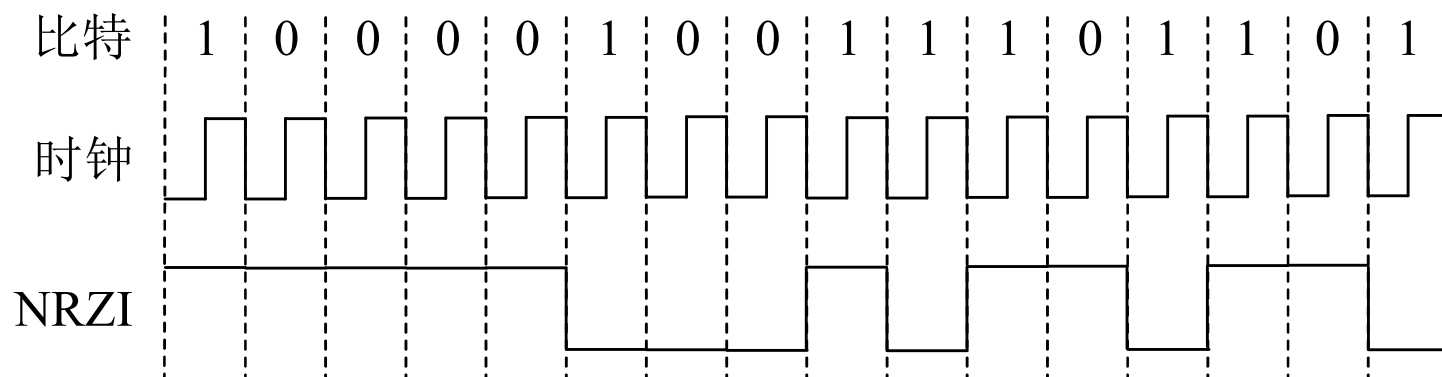
2.1 点到点直连



2.1.2 编码与调制

■ 编码：反向不归零编码（NRZI）

- 自含时钟编码方案，根据每个时钟周期开始时信号是否有跳变来区分1和0，用信号电平保持不变表示0，用信号电平翻转表示1
- NRZI编码的信号变化速率与NRZ相同，并可以很好地解决连续1的时钟恢复问题
- **问题：**没有解决连续0的时钟恢复问题



2.1.2 编码与调制

■ 编码：4B/5B编码

➤ 基本思想

- 将16个4位二进制数据映射到16个5位二进制组合，保证5位中0的个数不多于3个，1的个数不少于2个
- 利用NRZ、NRZI等编码方式对处理后的比特序列进行编码

➤ 优点：兼顾时钟恢复和编码效率

- 保证每5位中至少产生两次跳变
- 可以达到80%的编码效率

➤ 后继发展的8B/10B、64B/66B、128B/130B等编码与4B/5B的思想类似，均可以保证在若干周期内一定会出现跳变

- 64B/66B、128B/130B可以进一步提高编码效率

2.1 点到点直连



2.1.2 编码与调制

■ 编码：4B/5B编码

数据（4B）	编码（5B）	数据（4B）	编码（5B）
0000	11110	1000	10010
0001	01001	1001	10011
0010	10100	1010	10110
0011	10101	1011	10111
0100	01010	1100	11010
0101	01011	1101	11011
0110	01110	1110	11100
0111	01111	1111	11101

2.1 点到点直连



2.1.2 编码与调制

■ 调制

- **载波信号**：通常为正弦波，用于承载数字信号

$$s(t) = A \sin(2\pi f t + \varphi)$$

其中， A 为幅度， f 为频率， φ 为相位

- **调制解调**：用数字信号控制载波信号的某个或几个量的变化

- 发送方将数字信号加载到载波信号上进行发送，称为**调制**
- 接收方从接收的信号中提取出数字信号，称为**解调**

- **基本调制方法**

- 幅移键控（Amplitude Shift Keying, ASK）：控制幅度
- 频移键控（Frequency Shift Keying, FSK）：控制频率
- 相移键控（Phase Shift Keying, PSK）：控制相位

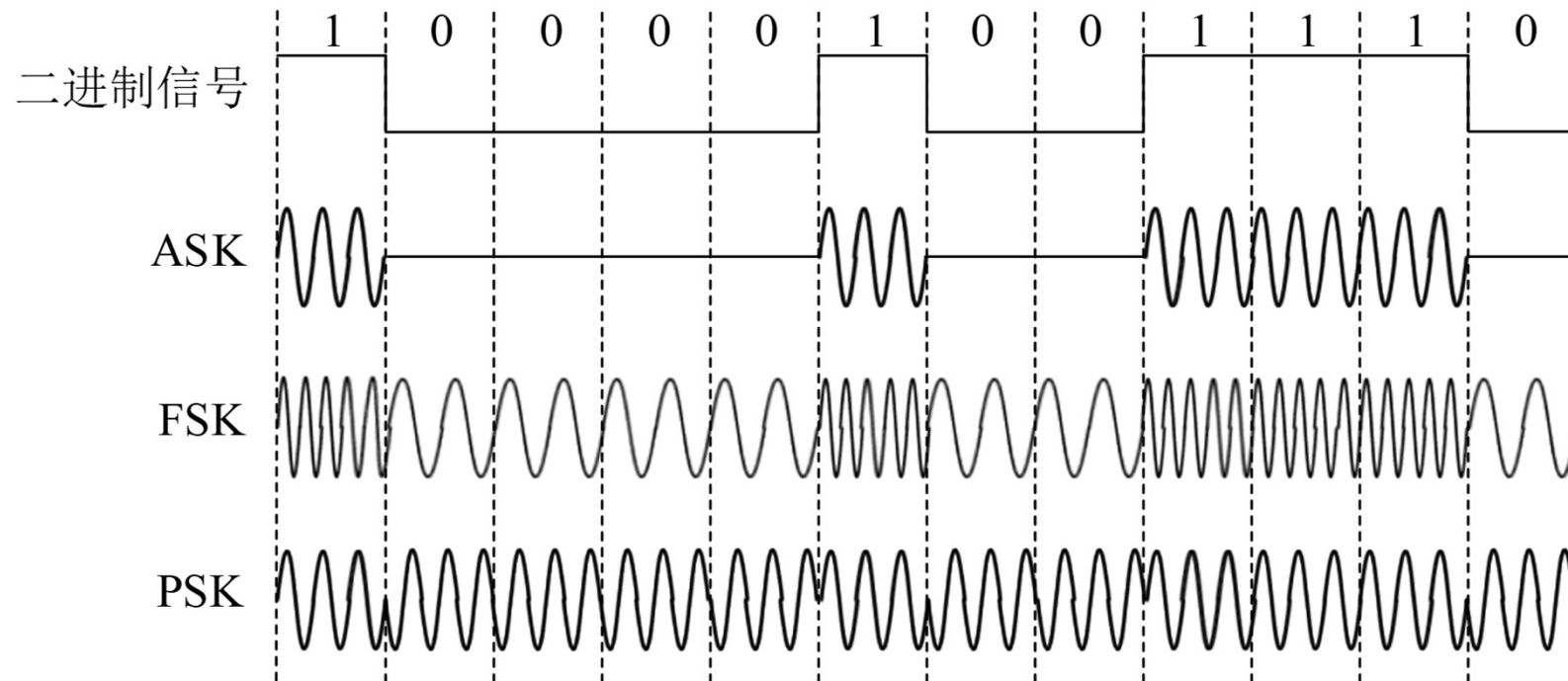
2.1 点到点直连



2.1.2 编码与调制

■ 调制

➤ 基本调制方法示例



2.1.3 差错检测与纠正

- **传输错误**：接收方解码（或解调）出来的数据可能与发送方发送的数据不一致
- 产生错误的概率与物理信道的特征、编码方式、传输速率等多种因素相关
 - 光纤信道的错误率很低，无线信道的错误率较高
 - 高速传输会比低速传输更容易产生传输错误
- 处理传输错误的主要方法
 - **前向纠错**：在发送的数据块中增加足够的冗余信息，使接收方能够定位错误发生的位置，进而**重构原始数据**
 - **差错检测**：在发送的数据块中增加一定量的冗余信息，接收方只能检测出是否存在错误，不能定位错误发生的位置并进行纠正

2.1.3 差错检测与纠正

■ 差错检测：循环冗余校验（CRC）

- 发送方把要传送的数据表示成系数为0或1的多项式，记为 $D(x)$ ， n 位二进制数据可以表示为 $n-1$ 次多项式
- 发送方和接收方预先约定一个 r 次的生成多项式，记为 $G(x)$ ，对应 $r+1$ 位二进制数，其最高位和最低位必须是1
- 发送方将 $D(x)$ 乘以 x^r ，相当于在 n 位二进制数据之后增加 r 个0
- 用 $x^r D(x)$ 除以生成多项式 $G(x)$ ，除得的余式记为 $R(x)$
 - 采用模2运算，减法不借位、加法不进位，是一种异或操作
- 发送方实际传输的数据为 $x^r D(x) + R(x)$ ，记为 $T(x)$ ，前面 n 位为要传送的数据，后面 r 位为CRC检验码， $T(x)$ 能被 $G(x)$ 除尽
- 接收方收到的数据记为 $T'(x)$ ，如果 $T'(x)$ 除以生成多项式 $G(x)$ 得到的余式不为零，则可以判断数据中存在错误

2.1 点到点直连



2.1.3 差错检测与纠正

■ 差错检测：循环冗余校验（CRC）

➤ CRC计算示例

$$D(x)=1111010110$$

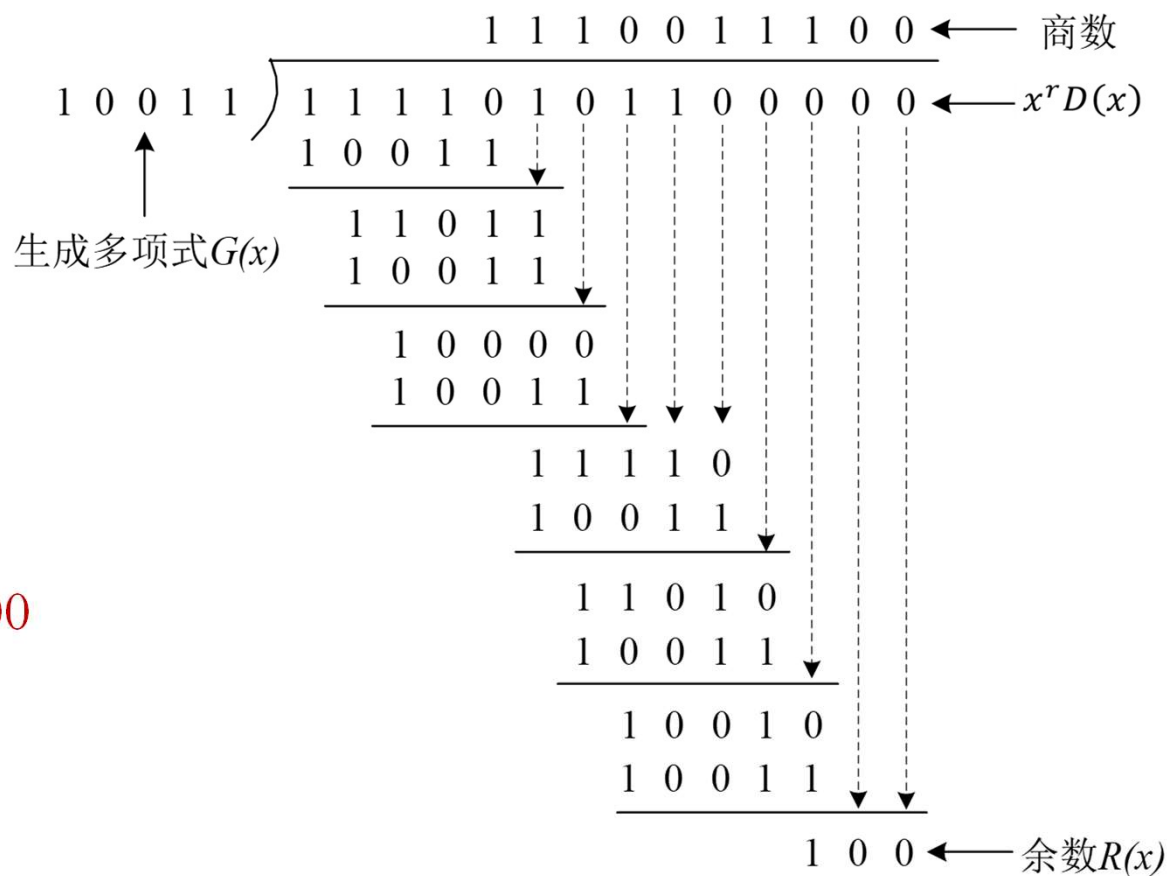
$$G(x)=x^4 + x + 1$$

$$r=4$$

$$R(x)=100$$

$$T(x)=11110101100100$$

$$\text{CRC检验码}=0100$$



2.1.3 差错检测与纠正

■ 差错检测：循环冗余校验（CRC）

➤ CRC检错能力

- 可检测出所有奇数位错
- 可检测出所有双比特错
- 可检测出所有小于、等于校验位长度的突发错

➤ $G(x)$ 对能够检测的差错类型有很大影响，有少数生成多项式对于各种情况都是很好的选择

➤ $G(x)$ 选择是协议设计中的一部分，CRC-32是局域网中最常用的生成多项式

- CRC-32 : $x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{16}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^8+x^7+x^5+x^4+x^2+x+1$

2.1.3 差错检测与纠正

■ 差错纠正

- 差错纠正方法一般用于低质量物理信道或高速数据传输中
- 典型的纠错码包括
 - 汉明码（或称海明码）
 - 二进制卷积码
 - 里德所罗门码（Reed-Solomon Code，简称RS码）
 - 低密度奇偶校验码（Low Density Parity Check，LDPC）
- 纠错码在蓝牙、无线局域网、移动通信、卫星通信、光纤通信、数字用户线中有着广泛的应用，一些纠错码也用于存储系统中

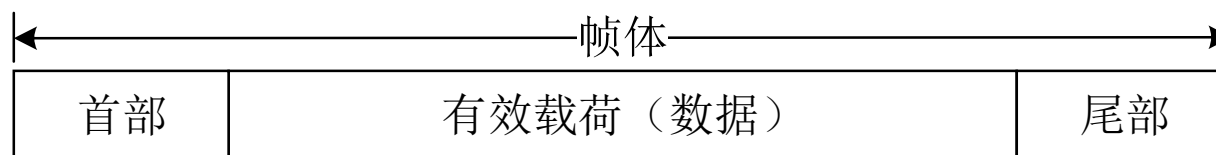
2.1 点到点直连



2.1.4 帧与帧定界

■ 帧：数据链路层的协议数据单元

- 发送方将二进制数据序列分割成块，在数据的前后分别增加首部和尾部，封装成**帧**。接收方对帧的首部和尾部进行处理，从中获得要接收的数据
- 多数情况下，帧的传输是异步的，发送方可以在任何时候发送帧，帧之间的间隔具有不确定性，接收方需要随时做好接收帧的准备
- **需要解决的关键问题之一**：帧定界，即如何使接收方能够准确识别一个帧的开始和结束



最大传输单元（MTU）：每个帧允许携带数据的最大字节数

2.1.4 帧与帧定界

■ 帧定界方法

- 方法1：使用帧的开始标志和字节计数
 - 在帧体前面增加开始标志，指明帧的开始
 - 在帧的首部中包含字节计数，指明帧以字节计数的长度
 - 接收方可以通过开始标志确定帧的开始位置，并利用字节计数值确定帧的结束位置
- **存在的问题：**传输差错可能会使字节计数字段产生错误，从而导致无法正确判断帧的结束位置，一个帧的判断错误可能会造成后续多个帧出现接收错误

2.1.4 帧与帧定界

■ 帧定界方法

- 方法2：使用帧的开始标志和结束标志
 - 在帧体前面增加开始标志，指明帧的开始
 - 在帧体后面增加结束标志，指明帧的结束
 - 开始标志和结束标志为选定的特殊字符或比特模式，两者可以相同或不同
- 需要解决的关键问题：当特殊字符或比特模式在有效载荷中出现时，如何使之不干扰接收方对帧的定界
 - 三种思路：字节填充、比特填充、违例编码

2.1.5 可靠传输

■ 基本方法

- **差错纠正**：利用纠错码纠正差错，额外开销大、纠错能力有限
- **差错检测**：数据帧中包含检错码，利用检错码检测差错
- **确认与超时重传**：也称为自动重传请求（ARQ）
 - **解决的问题**：在出错或丢失时，恢复数据帧
 - 发送方在发送数据帧时启动**重传定时器**，如果重传定时器超时，发送方仍未收到接收方的确认，则对数据帧进行重传
 - 如果接收方接收到的数据帧无差错，则向发送方返回确认；如果接收方接收到的数据帧存在差错，则丢弃数据帧
 - 两种机制：**停止等待方式**和**流水线方式**

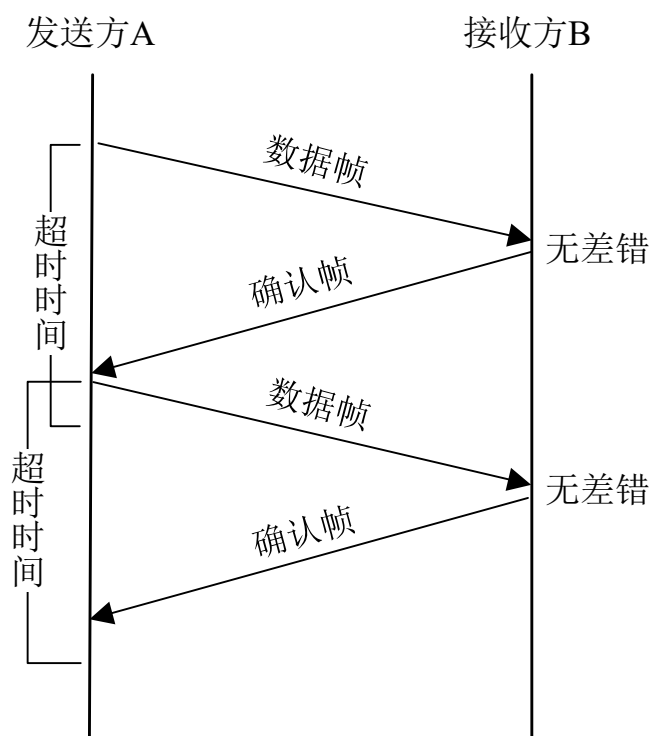
2.1 点到点直连



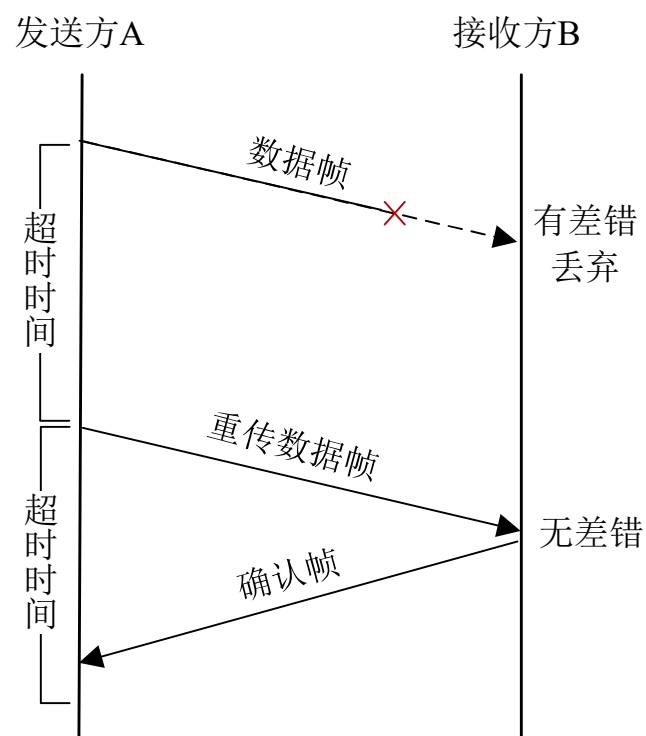
2.1.5 可靠传输

■ 停止等待方式

- **基本思想**：发送方只能发送一个未确认的数据帧，只有该数据帧被确认后才能发送下一个数据帧



(a) 数据帧无差错



(b) 数据帧有差错

2.1 点到点直连

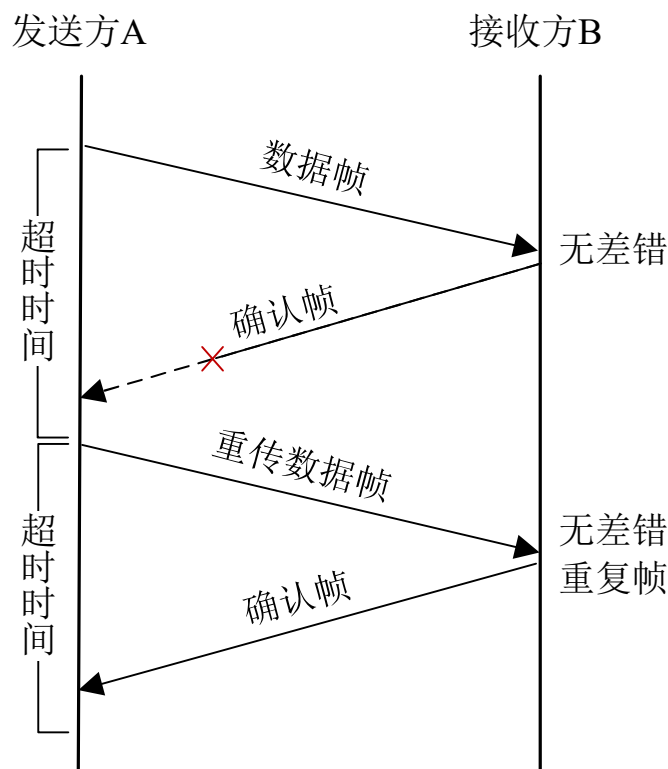


2.1.5 可靠传输

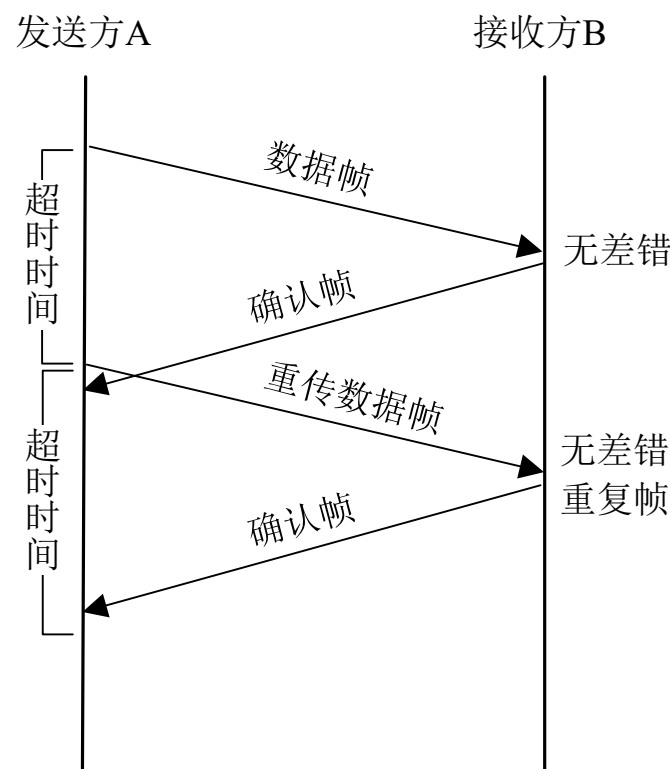
■ 停止等待方式

➤ 数据帧重复接收示例

超时时间设置：超时时间过长，可能会引入较大的时延；超时时间过短，可能会提前超时，从而引入不必要的重传，浪费链路带宽资源



(a) 确认帧有差错



(b) 提前超时

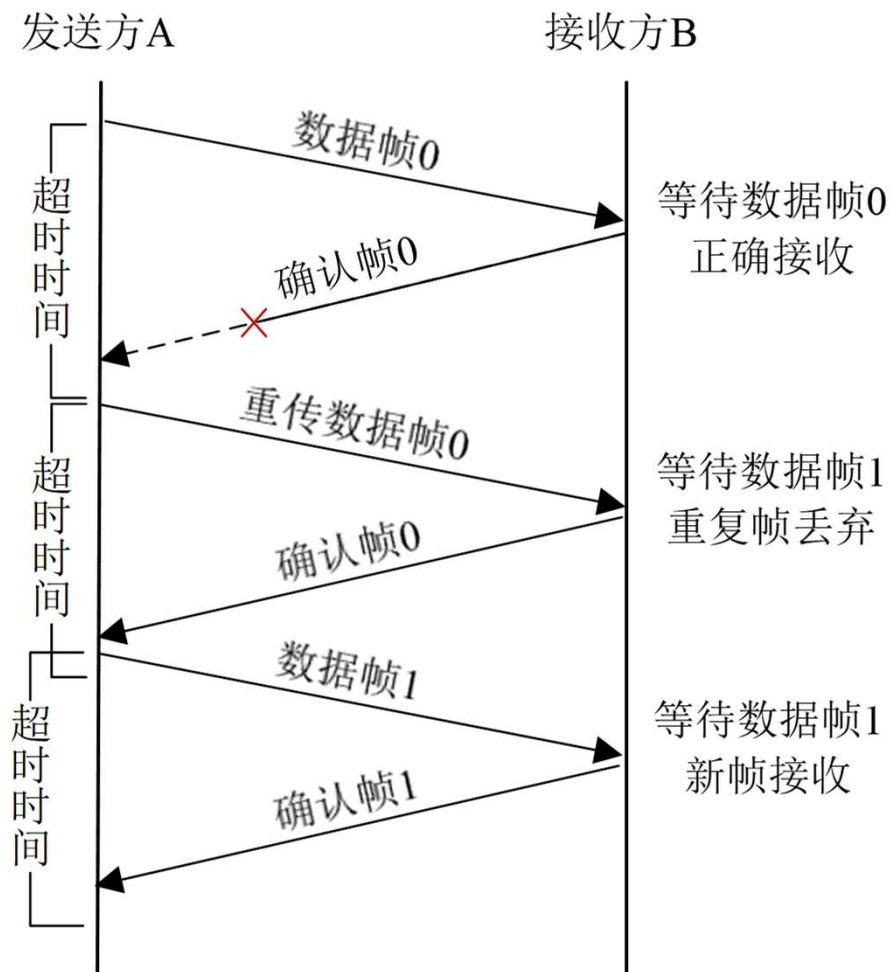
2.1 点到点直连



2.1.5 可靠传输

■ 停止等待方式

- 重复数据帧识别：
交替使用0和1两个序号



2.1 点到点直连



2.1.5 可靠传输

■ 停止等待方式

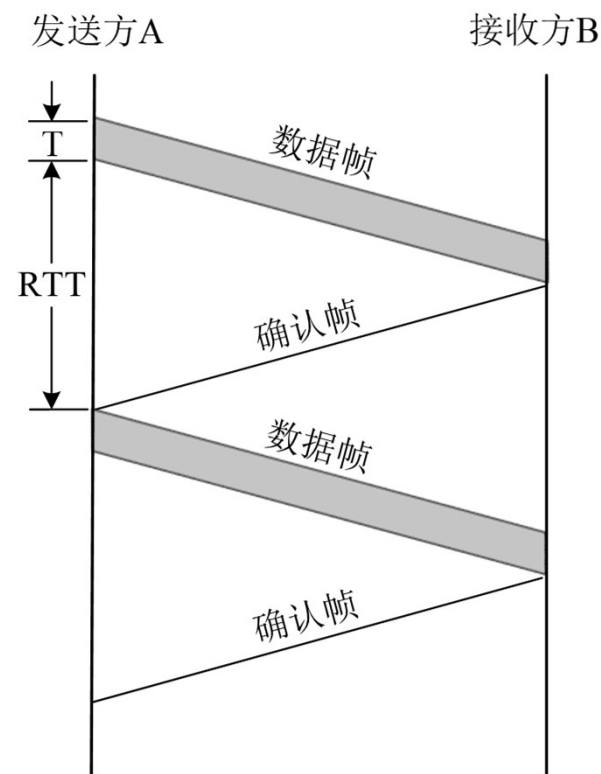
➤ 信道利用率计算

- 例：两个节点之间的RTT为1毫秒，数据帧长度 P 为2000字节，传输速率 R 为100Mb/s

$$T = \frac{P}{R} = \frac{2000 \times 8}{100 \times 10^6} = 1.6 \times 10^{-4} \text{秒}$$

$$U = \frac{T}{T + RTT} = \frac{1.6 \times 10^{-4}}{1.6 \times 10^{-4} + 1 \times 10^{-3}} \approx 13.8\%$$

➤ 问题：如何提高信道利用率？



T 为传输1个数据帧所用的时间，即传输时间 $TRANS$

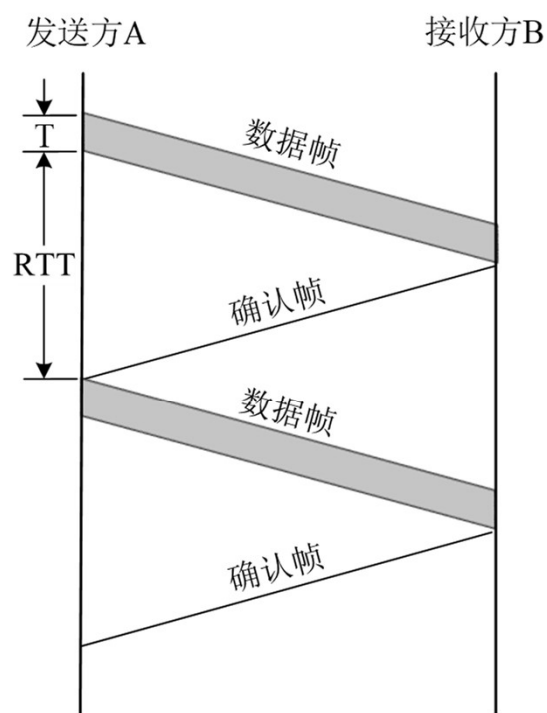
2.1 点到点直连



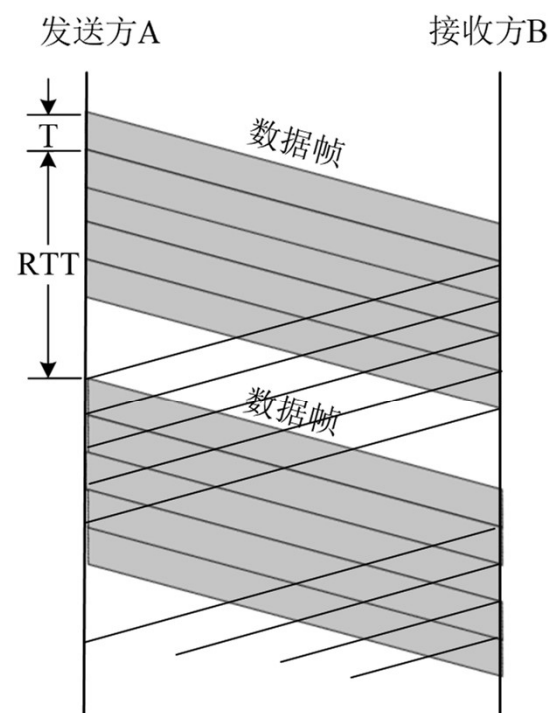
2.1.5 可靠传输

■ 流水线方式

- **基本思想**：允许发送方连续发出多个未确认的数据帧，以提高信道的利用率



(a) 停止等待方式



(b) 流水线方式

2.1.5 可靠传输

■ 流水线方式：需要考虑的问题

- 使用的序号范围（序号空间）：流水线方式需要扩大序号空间
 - 如果在数据帧的首部设置一个 k 比特序号字段，则可产生 2^k 个序号，序号空间为 $0 \sim 2^k - 1$
- 允许发出未确认数据帧的数目（ N ）
 - N 值选取依赖于RTT和发送每个数据帧所需的时间 T
 - N 值的选取还依赖于发送缓冲区和接收缓冲区的大小，以及接收方的接收能力。发送方必须缓存所有发出未确认的数据帧，以备重传
- 出错数据帧后续帧的处理方式：接收方对出错数据帧后续帧的处理方式及确认方式决定了发送方的重传方式，典型的重传策略包括：
回退 N 帧（Go-Back- N ，GBN）和选择重传（Selected Repeat，SR）

2.1.5 可靠传输

■ 流水线方式：回退N帧（GBN）

- **发送窗口**：允许发送方发出未确认数据帧的最大数目（ N ）
- **接收窗口**：接收窗口大小为1，只接收期望序号的数据帧
- **累积确认**：指明当前数据帧及其之前的数据帧都已经按序成功接收
- **发送方**：最多发出 N 个未确认的数据帧，发出未确认的数据帧需要缓存，以备重传。定时器超时，重传发出未确认的所有数据帧
- **接收方**：对按序到达的无差错数据帧进行累积确认，丢弃有差错的数据帧及后继到达的所有数据帧，直至接收到出错数据帧的重传帧

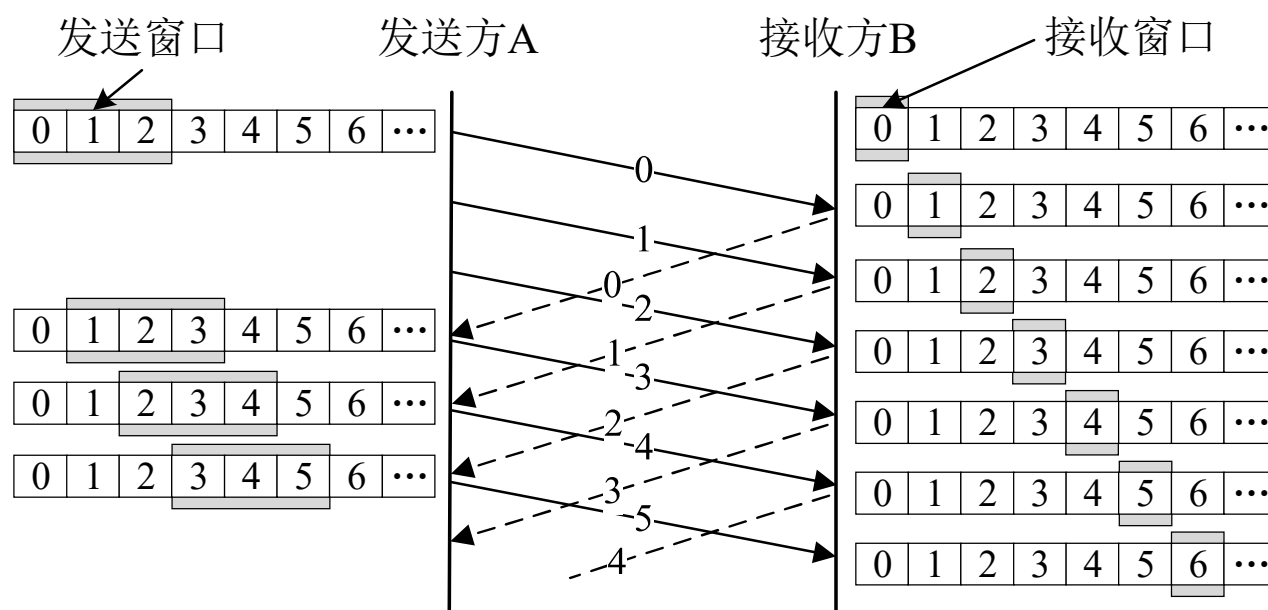
2.1 点到点直连



2.1.5 可靠传输

■ 流水线方式：回退N帧（GBN）

- 示例：序号范围为0~7，序号被循环使用。发送窗口 $N=3$ ，接收窗口为1，即只接收期望序号的数据帧，其他序号的数据帧被丢弃



随着数据帧的正确接收和确认的成功返回，接收窗口和发送窗口都向右滑动，因此这类协议也被称为**滑动窗口协议**

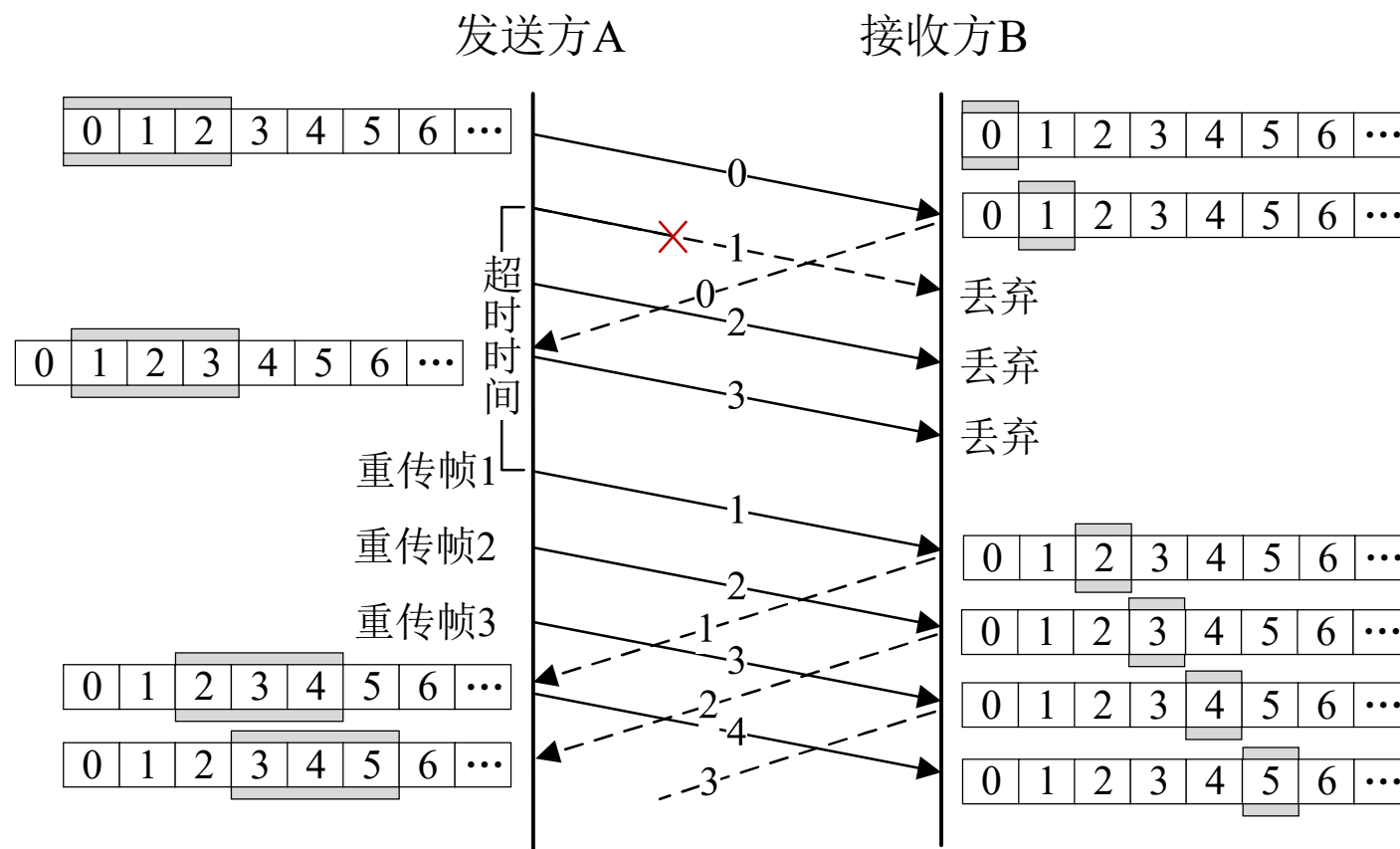
2.1 点到点直连



2.1.5 可靠传输

■ 流水线方式：回退N帧（GBN）

➤ GBN有差错交互过程



2.1.5 可靠传输

■ 流水线方式：选择重传（SR）

- **发送窗口**：允许发送方发出未确认数据帧的最大数目
- **接收窗口**：接收方能够缓存数据帧的最大数目
- **选择确认**：只指明相应序号的数据帧已经被正确接收
- **发送方**：发送数据帧时为每个数据帧单独定时，发送方只需要重传超时未得到确认的数据帧
- **接收方**：对无差错数据帧执行**选择确认**，对有差错数据帧进行丢弃，对后继未按序正确接收的数据帧进行缓存
- **解决的问题**：可以减少重传数据帧的数量，避免带宽资源的浪费

■ 流水线方式：选择重传（SR）

-

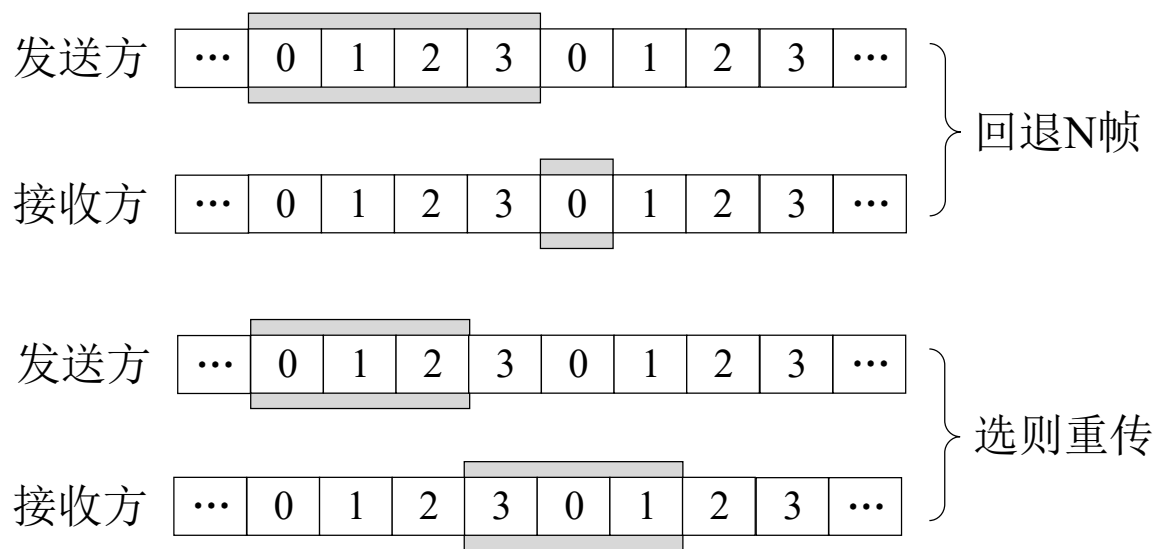
2.1 点到点直连



2.1.5 可靠传输

■ 流水线方式：窗口大小与序号空间的关系

- 在GBN和SR中，发送窗口和接收窗口的滑动并不同步
- **问题：**序号被过早地重用，接收方无法区分重传数据帧和新的数据帧
- **解决方法：**要求序号空间至少大于等于发送窗口与接收窗口之和



2.1 点到点直连

2.2 以太网

2.2.1 以太网基础

2.2.2 共享式以太网

2.2.3 交换式以太网

2.2.4 虚拟局域网

2.3 无线局域网

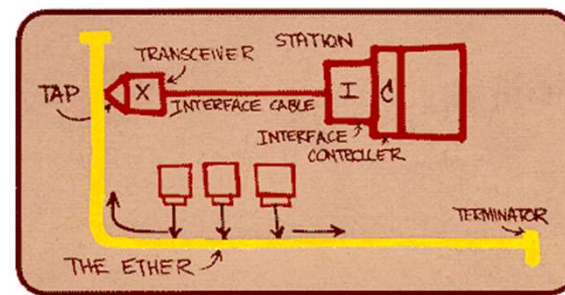
2.4 接入网络

2.2 以太网



2.2.1 以太网基础

- 最初设计：1972年由Xerox公司设计
- DIX（DEC、Intel、Xerox）标准：10Mb/s以太网规范，介质使用同轴电缆
 - 1980年：Ethernet（DIX v1.0）
 - 1982年：Ethernet II（DIX v2.0）
- IEEE 802.3标准（1982年~）
 - 主要涉及物理层和介质访问控制层
 - 早期的IEEE 802.3标准与DIX标准略有差别，后期版本支持两者共存
- 以太网联盟（Ethernet Alliance）
 - 为行业联盟，主要推动以太网技术的标准化和互操作，加速技术创新与市场推广



设计草图



Robert Metcalfe
(图灵奖2022)
David Boggs

2.2.1 以太网基础

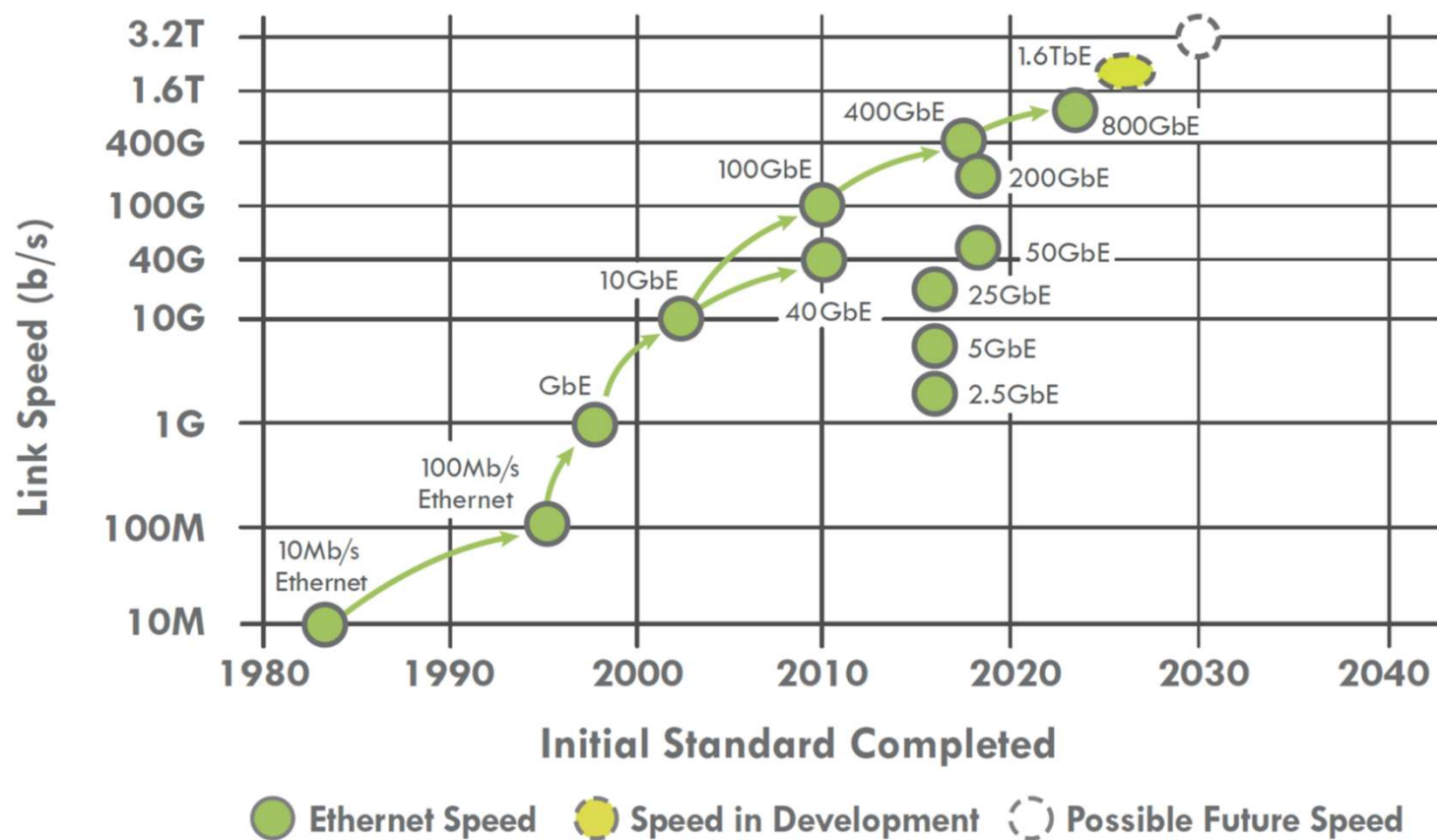
- 以太网是目前使用最广泛的物理网络，从诞生到现在，其技术不断创新和发展
 - **传输介质**：从同轴电缆过渡到双绞线、光纤、以及双轴电缆
 - **传输速率**：从10Mb/s提升至100Mb/s、1Gb/s、10Gb/s及更高速率
 - **编码方式**：从曼彻斯特编码发展为4B/5B+MLT-3、8B/10B+NRZ、64B/66B、PAM4（四电平脉冲幅度调制）等，在高速传输中引入了前向纠错功能，如万兆以太网中使用了**低密度奇偶校验**（LDPC）
 - **组网方式**：从共享式过渡到交换式，交换机的交换能力显著提升
- 以太网在发展过程中充分考虑了**继承性**和**兼容性**，加之简单、方便的组网方式，几乎占据了有线局域网的全部市场份额

2.2 以太网



2.2.1 以太网基础

■ 以太网速率提升



数据来源: <https://ethernetalliance.org/>

2.2.1 以太网基础

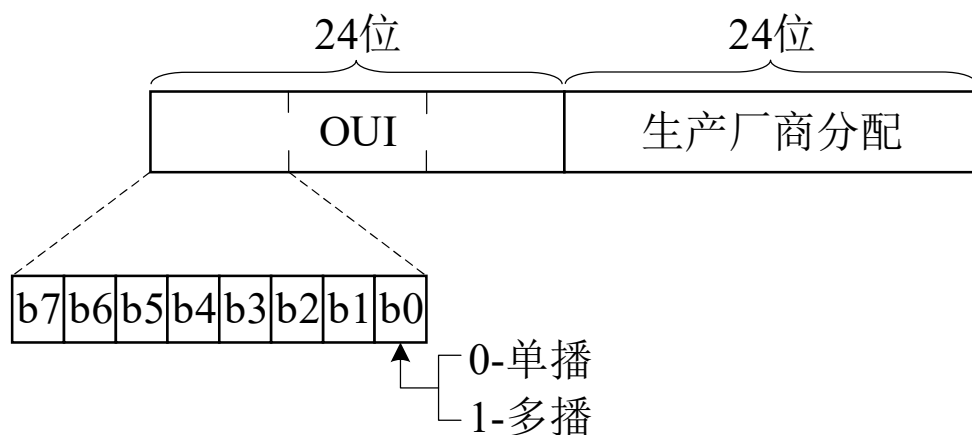
■ 节点寻址

- 多节点连接方式需要解决的问题之一
- IEEE 802体系中，使用**MAC地址**寻址节点
- MAC地址通常被保存在网络接口卡（NIC）中，每个网络接口卡都有一个全球唯一的MAC地址，该地址也被称为**物理地址**
- MAC地址长度为48位二进制
 - 前24位由IEEE注册管理机构分配，称为组织唯一标识符（OUI）
 - 后24位由生产厂商自行分配，由生产厂商保证其唯一性
 - 通常使用短线分割的十六进制数表示，如58-54-AB-31-AC-C6

2.2.1 以太网基础

■ 节点寻址

- **单播地址**：用于一对一通信，保存在网络接口卡中
- **多播地址**：多播地址标识多播组，一个多播组中可以包含多个节点，发往多播地址的数据帧会被多播组中的所有节点接收
- **广播地址**：全1地址，即FF-FF-FF-FF-FF-FF，发往广播地址的数据帧会被同一个物理网络中的所有节点接收



第一个字节的最低位指明一个MAC地址是单播地址还是多播地址，0表示单播地址，1表示多播地址

2.2.1 以太网基础

■ 帧格式

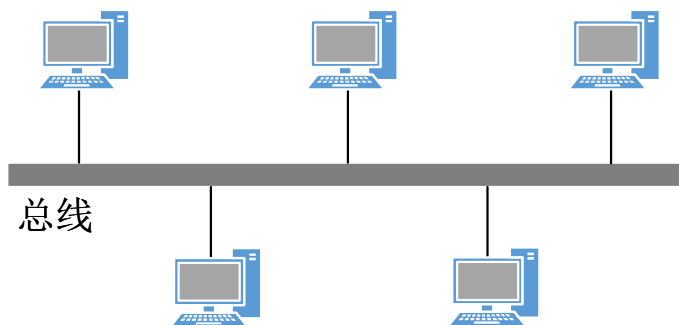
- **前导码**：由7字节10101010序列组成，用于时钟同步
- **帧开始定界符**：位模式为10101011，指示帧的开始
- **目的地址和源地址**：接收节点和发送节点的MAC地址，源地址只能是单播地址，目的地址可以是单播地址、多播地址或广播地址
- **长度/类型**：数据部分按字节计的长度或封装数据的协议类型
 - 小于0x800，指明数据的长度
 - 大于或等于0x800，指明数据部分的协议类型，如0x800为IP
- **数据**：最短46字节，最长1500字节，不足46字节，需要填充
- **帧校验序列**：用于差错校验，采用CRC校验，生成多项式为CRC-32

前导码 (7字节)	帧开始 定界符 (1字节)	目的地址 (6字节)	源的地址 (6字节)	长度/类型 (2字节)	数据 (可变长度，46~1500字节)	帧 校验序列 (4字节)
--------------	---------------------	---------------	---------------	----------------	------------------------	--------------------

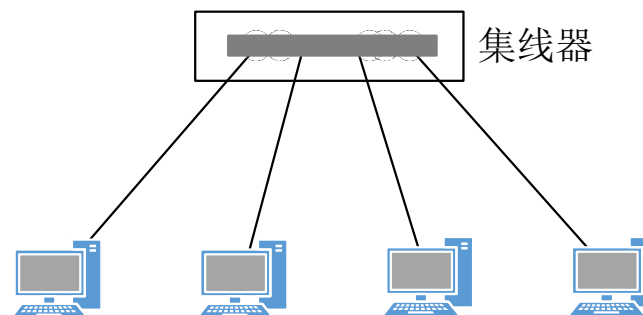
2.2.2 共享式以太网

■ 拓扑结构

- **总线形拓扑结构**：所有节点通过网络接口连接到一条同轴电缆上
- **星形拓扑结构**：采用双绞线或光纤，通过集线器进行连接
 - 集线器起到信号的整形放大作用，是物理层的中继设备
 - 星形共享式以太网可以看成是总线形共享式以太网的变形



(a) 总线形共享式以太网



(b) 星形共享式以太网

2.2.2 共享式以太网

■ 介质访问控制

- 共享式连接方式需要解决的关键问题：节点之间如何公平、有效地共享物理链路
- 典型的介质访问控制方法
 - 信道划分：如同步时分、频分、码分
 - 轮转方式：如集中式轮询、令牌传递
 - 随机访问：如分布式随机竞争
- 共享式以太网采用分布式随机访问方式，使用带有冲突监测的载波侦听多路访问（Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, CSMA/CD）方法控制节点对共享链路的访问

2.2 以太网



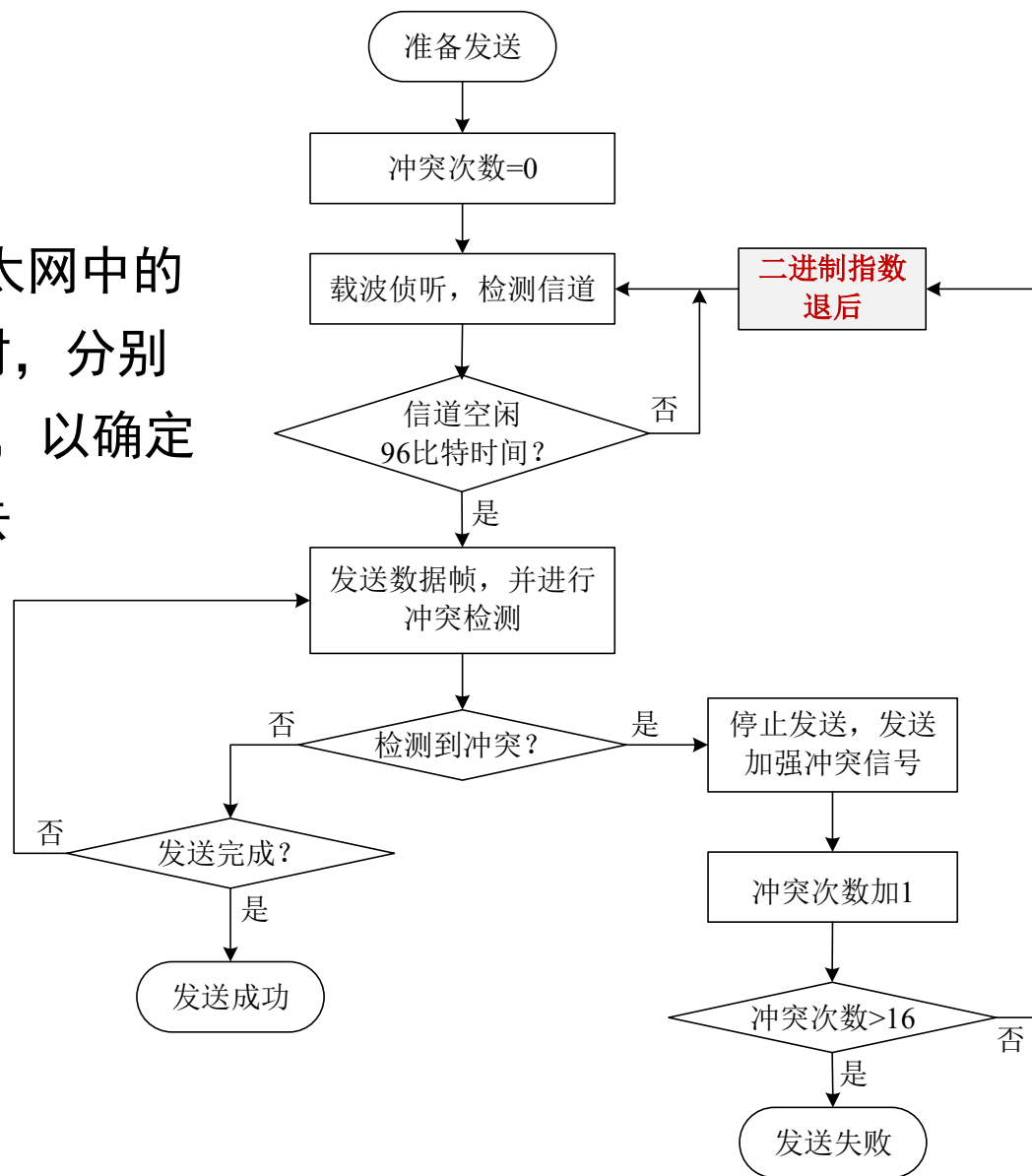
2.2.2 共享式以太网

■ CSMA/CD

- **发送数据帧**：共享式以太网中的节点在准备发送数据帧时，分别**独立执行CSMA/CD算法**，以确定是否能将数据帧发送出去

冲突：如果有两个或多个节点同时发送数据，会造成信号之间的相互干扰，使接收方无法正确接收数据

最小帧间隙：96比特时间，该时间用于确保接收设备完成当前帧的处理并准备接收下一帧



2.2.2 共享式以太网

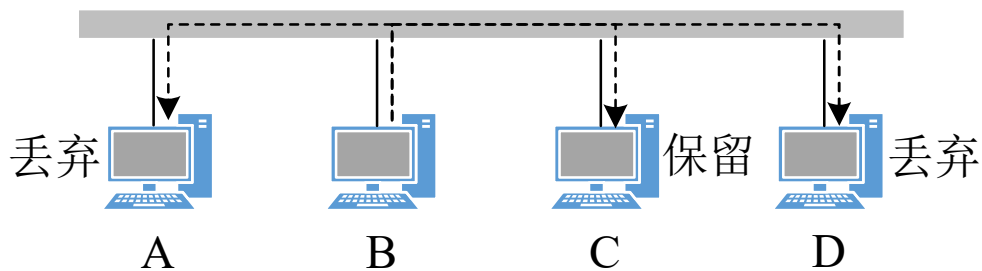
■ CSMA/CD

- **二进制指数退后算法**：选取冲突后再次重试的等待时间
 - 选择一个很小的时间片（例如 $51.2\mu\text{s}$ ），记为 τ
 - $n = \min\{\text{冲突次数}, 10\}$ ，即当冲突次数小于等于10时， n 等于冲突次数，当冲突次数大于10时， n 取10，不再随着冲突次数的增加而增长。该算法也被称为**截断式二进制指数退后算法**
 - 从整数集合 $\{0, 1, \dots, (2^n - 1)\}$ 中随机选取一个整数，记为 k ，等待时间为 $k\tau$ 。
 - 等待时间值具有一定的随机性，可以减少节点重试时产生冲突的机率
- **目的**：重负载，随机等待时间长；轻负载，随机等待时间短。既可以缓解在重负载情况下由于频繁重试对信道造成的压力，减小冲突的机率，又能够在轻负载情况下及时将数据帧发送出去

2.2.2 共享式以太网

■ CSMA/CD

- **接收数据帧**：节点通常处于侦听状态，随时准备接收共享信道上的数据帧
- 一个节点发送的数据帧会到达接入共享信道的所有节点，是否接收该数据帧取决于节点
 - 例：节点B向节点C发送数据帧，目的地址为节点C的MAC地址，数据帧会到达节点A、C、D，节点C保留该数据帧，节点A和D在一般情况下会丢弃该数据帧



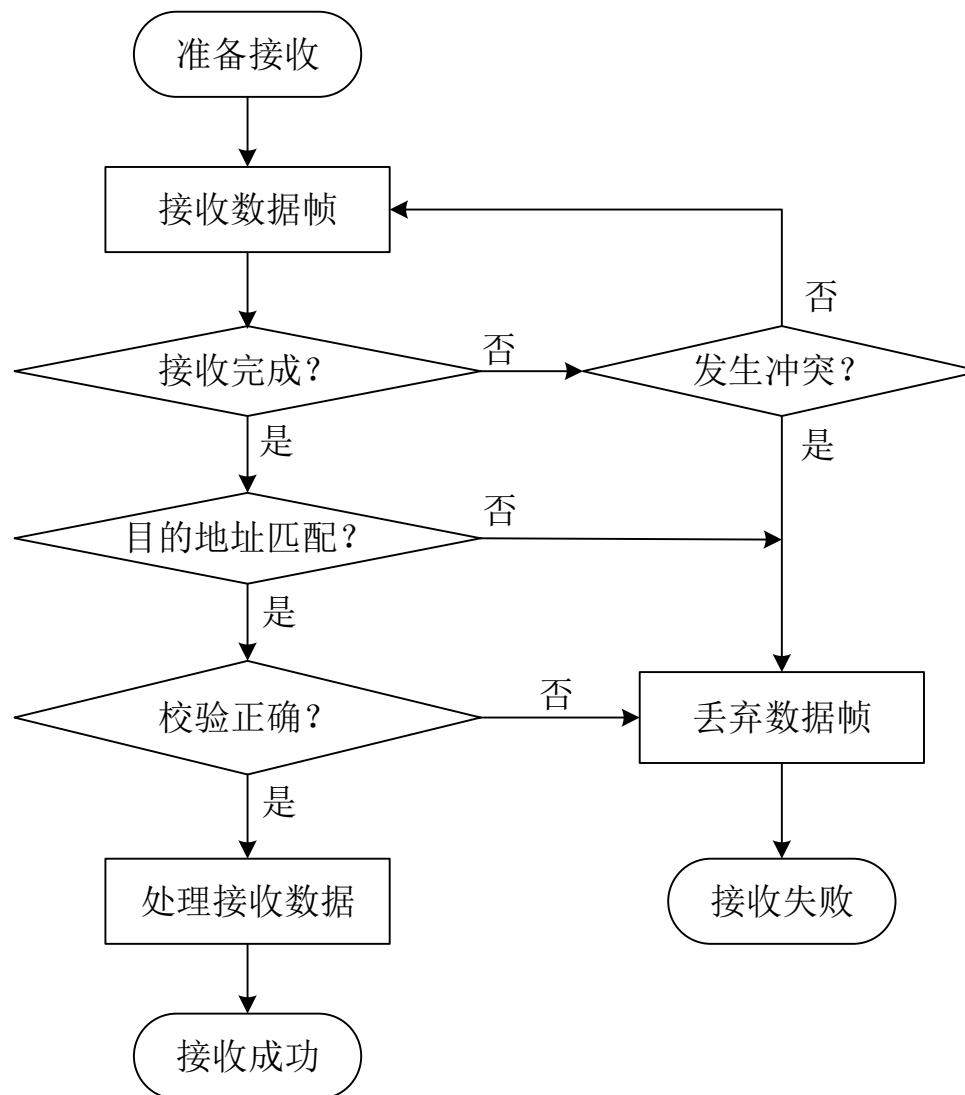
2.2.2 共享式以太网

■ CSMA/CD

➤ **接收数据帧：**如果发现信号有畸变，则停止接收，并将接收到的数据丢弃

混杂模式：如果节点的网络接口卡被设置为混杂模式，则不进行目的地址匹配，接收到达的所有数据帧

思考：以太网的MAC层为什么不提供差错恢复功能？



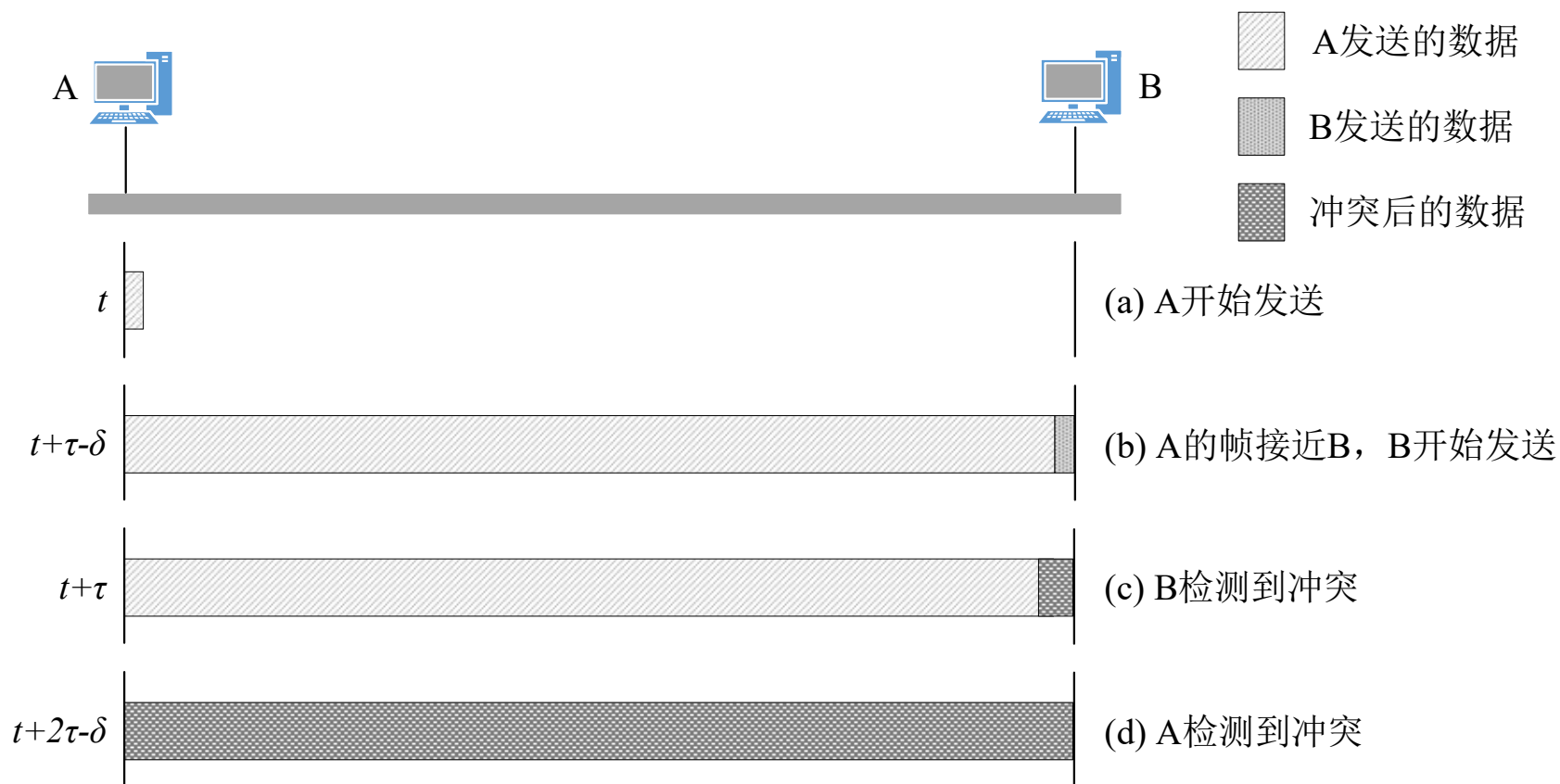
2.2 以太网



2.2.2 共享式以太网

■ CSMA/CD

➤ **冲突窗口：** 可能发生冲突的时间窗口 (2τ)



2.2.2 共享式以太网

■ CSMA/CD

- **冲突检测的目标**：保证发送节点在完成数据帧发送之前能够检测到所有可能产生的冲突，以便在产生冲突时进行重新发送
- 最小帧长度 (F_{min})、传输速率 (R)、网络覆盖范围 (L_{max}) 理论上需要满足如下关系（其中 C 为电磁波传播速率）

$$\tau = \frac{L_{max}}{C}$$

$$\frac{F_{min}}{R} \geq 2 \times \frac{L_{max}}{C}$$

$$L_{max} \leq \frac{C}{2} \times \frac{F_{min}}{R}$$

讨论：以太网的最小帧长度为512比特，当传输速率从10Mb/s增加到100Mb/s后，理论上最大覆盖范围缩小了约10倍。对于更高的传输速率，共享式以太网所允许的最大覆盖范围会变得更小。

2.2.2 共享式以太网

冲突域：会相互产生冲突的所有节点集合

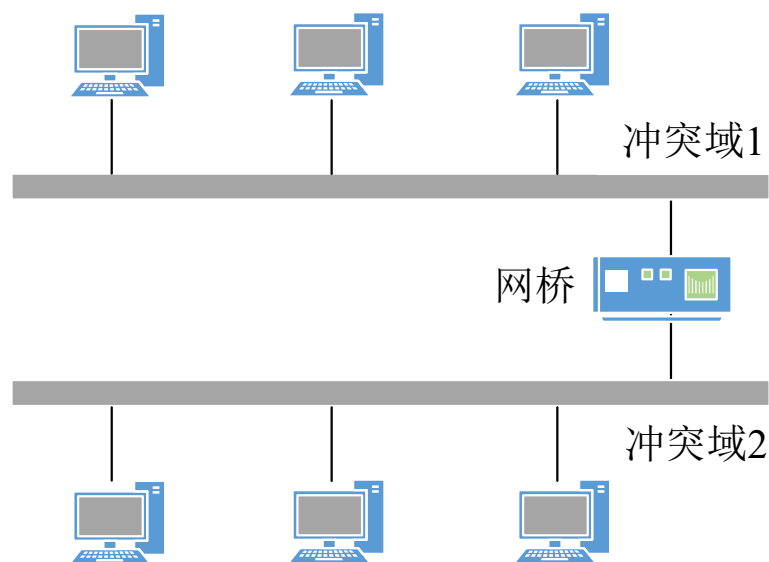
■ 共享式以太网的局限性

- **规模的约束**：共享式以太网的最大覆盖范围受CSMA/CD介质访问控制方法限制，传输速率越高，允许的网络覆盖范围越小，万兆以太网则无法再采用CSMA/CD，完全转向交换方式
- **带宽的约束**：同一个冲突域中的节点共享信道带宽，当节点增加时，每个节点获得的平均带宽会下降。节点增多，也会增加冲突的机率，造成带宽资源的浪费
 - 例如，1Gb/s的带宽，如果接入10个节点，节点平均可以获得100Mb/s带宽，如果接入100个节点，节点平均获得的带宽降至10Mb/s
- **灵活性约束**：同一个冲突域中的所有节点必须支持相同的传输速率，不支持多种速率混合组网，组网的灵活性差

2.2.3 交换式以太网

■ 利用网桥扩展共享式以太网

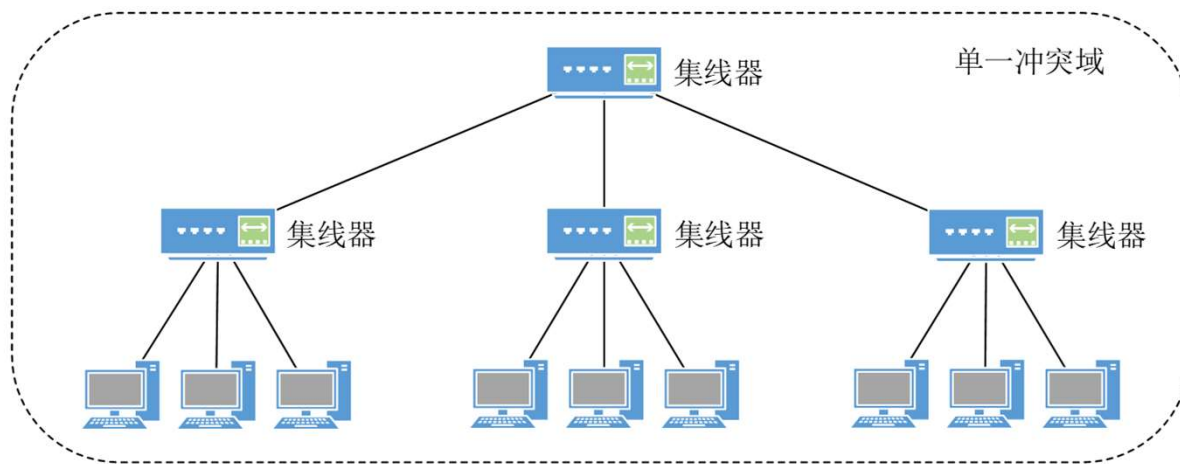
- 网桥：链路层转发设备
- **目的**：连接多个冲突域，实现冲突域之间的隔离，增加共享式以太网的覆盖范围及支持的节点数



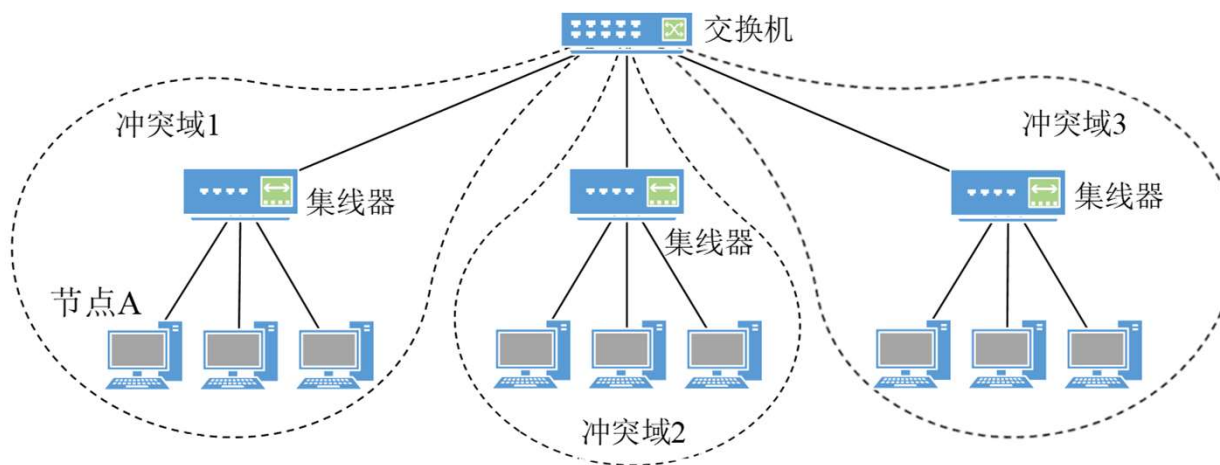
2.2.3 交换式以太网

■ 交换机代替网桥

- 链路层转发设备
- 可以将单一冲突域分割成多个冲突域
- 与网桥相比，交换机在端口密度、转发能力、网络管理等方面有很大提升



(a) 集线器连接的单一冲突域



(b) 交换机分割的多冲突域

2.2.3 交换式以太网

■ 交换机结构及交换方式

➤ 节点可以工作在**半双工模式**或**全双工模式**

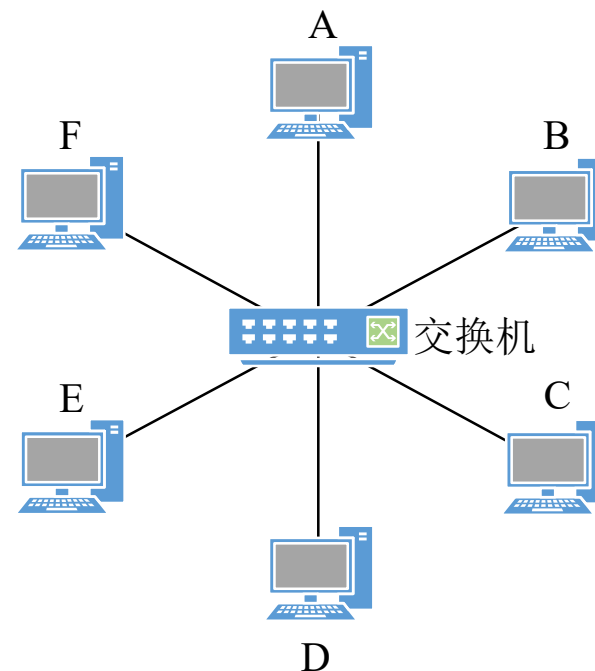
- **半双工模式**：节点执行CSMA/CD算法，在发送数据帧时不能接收数据帧
- **全双工模式**：节点不执行CSMA/CD算法，可以同时收发数据帧

➤ 交换机根据**交换表**转发数据帧，多个节点对可以同时进行传输

- 例：A到E、F到D可以同时进行传输

MAC地址-端口映射表（交换表）

MAC地址	接口	TTL

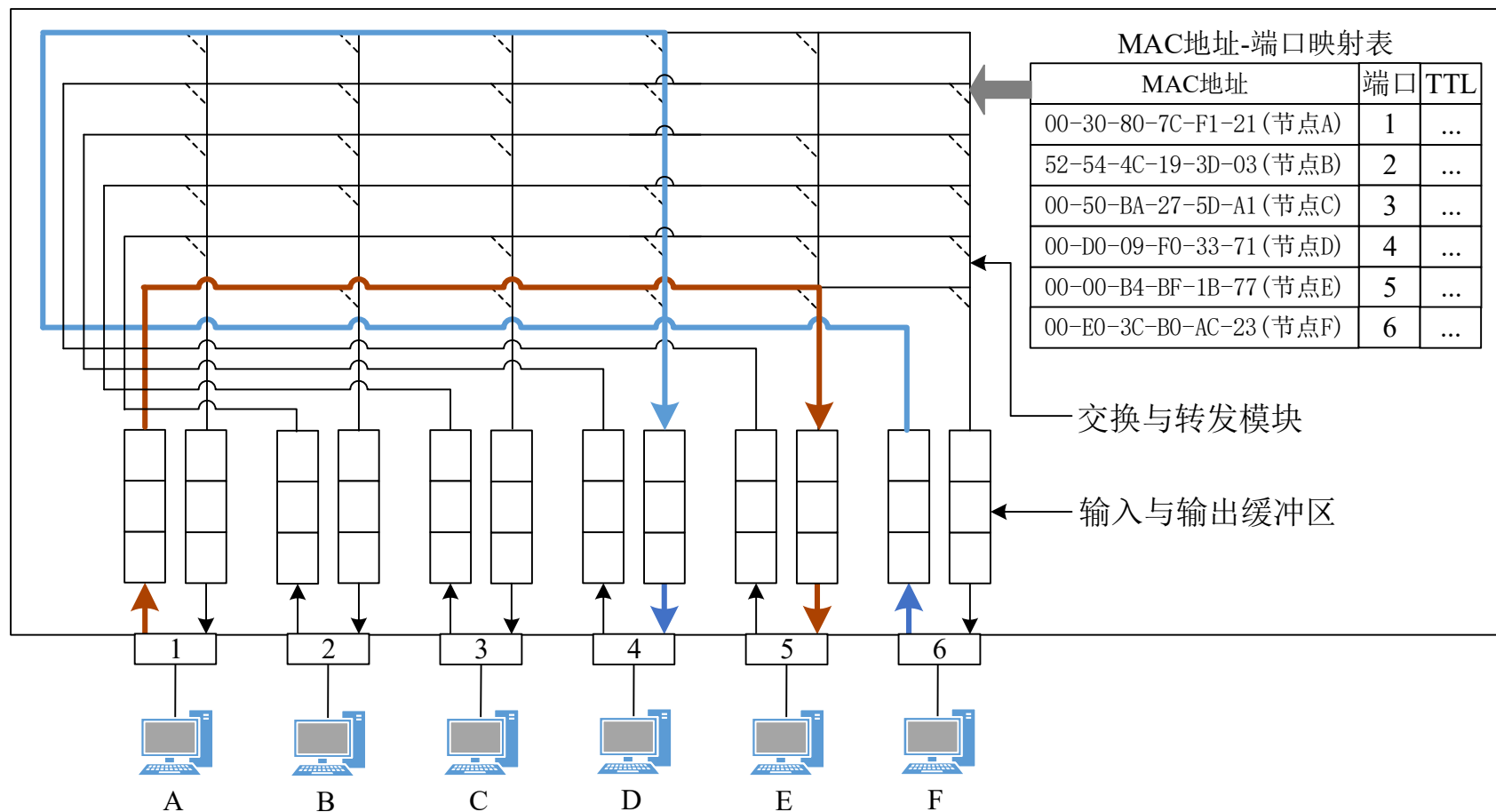


2.2 以太网



2.2.3 交换式以太网

■ 交换机结构及交换方式



2.2.3 交换式以太网

■ MAC地址自学习

- **MAC地址-端口映射表**通过**自学习**方式动态建立和维护，交换机之间不需要交换信息，只依赖自身转发的数据帧来获得节点MAC地址与交换机端口之间的映射关系
- **基本考虑**：节点X发送的数据帧从交换机的某个端口进入，则将发送到节点X的数据帧转发到该端口最终一定能够到达节点X
- **基本过程**
 - 当数据帧到达时，交换机读取**源地址**，并记录数据帧进入交换机的端口，便可以获得MAC地址与交换机端口的映射关系
 - 如果MAC地址在表中不存在，增加新的表项
 - 如果MAC地址在表中已存在，更新对应的表项
 - 如果一个表项超过生存时间未被更新，从表中删除

2.2.3 交换式以太网

■ 数据帧转发过程

- 当交换机接收到数据帧时，在MAC地址-端口映射表中记录**源地址**与进入交换机端口的映射关系，利用**目的地址**查找MAC地址-端口映射表
- 如果表项存在，判断对应的端口是否与数据帧进入的端口相同
 - 如果相同，则丢弃该数据帧（**过滤**）
 - 如果不同，则将数据帧转发到相应的端口（**转发**）
- 如果表项不存在，采用**洪泛策略**，将数据帧转发到除进入端口之外的所有端口
- 对于广播帧（目的地址为全1），也采用**洪泛策略**，以保证网络中所有节点都能接收到广播帧

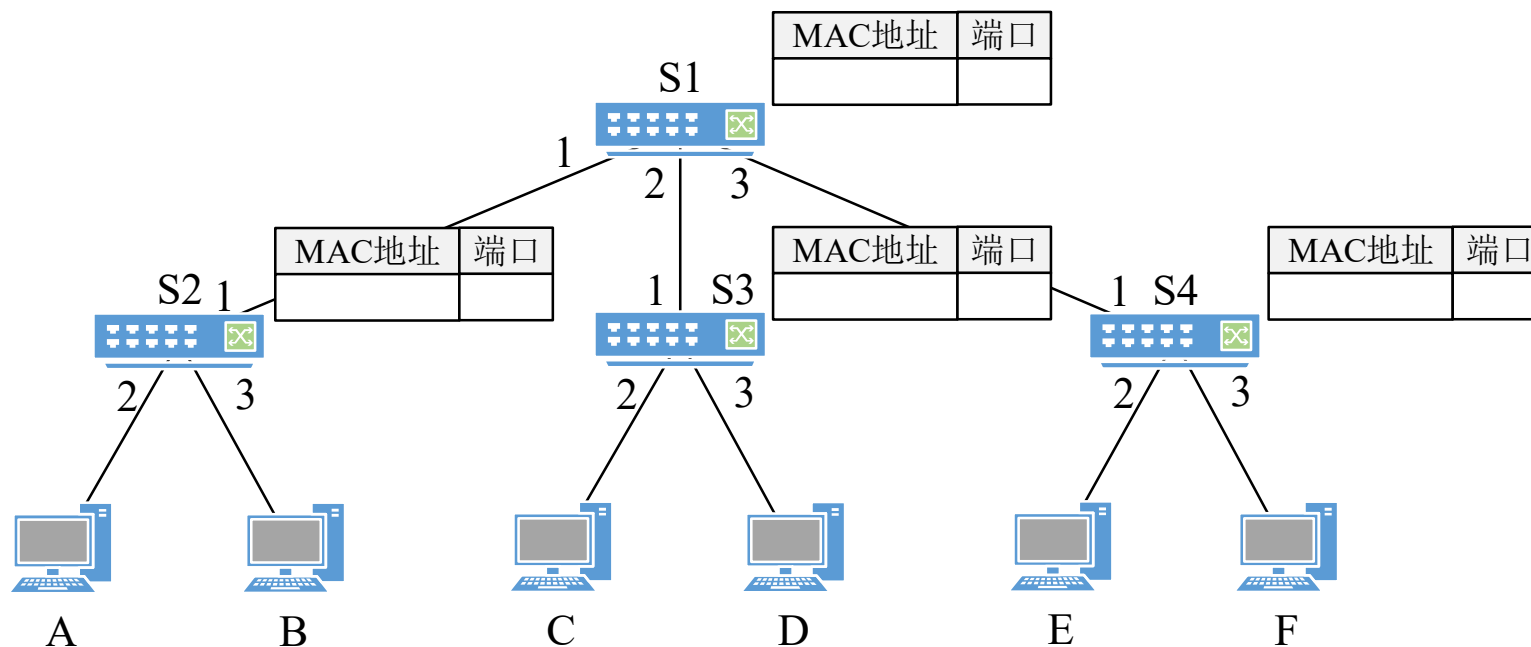
2.2 以太网



2.2.3 交换式以太网

■ 数据帧转发过程

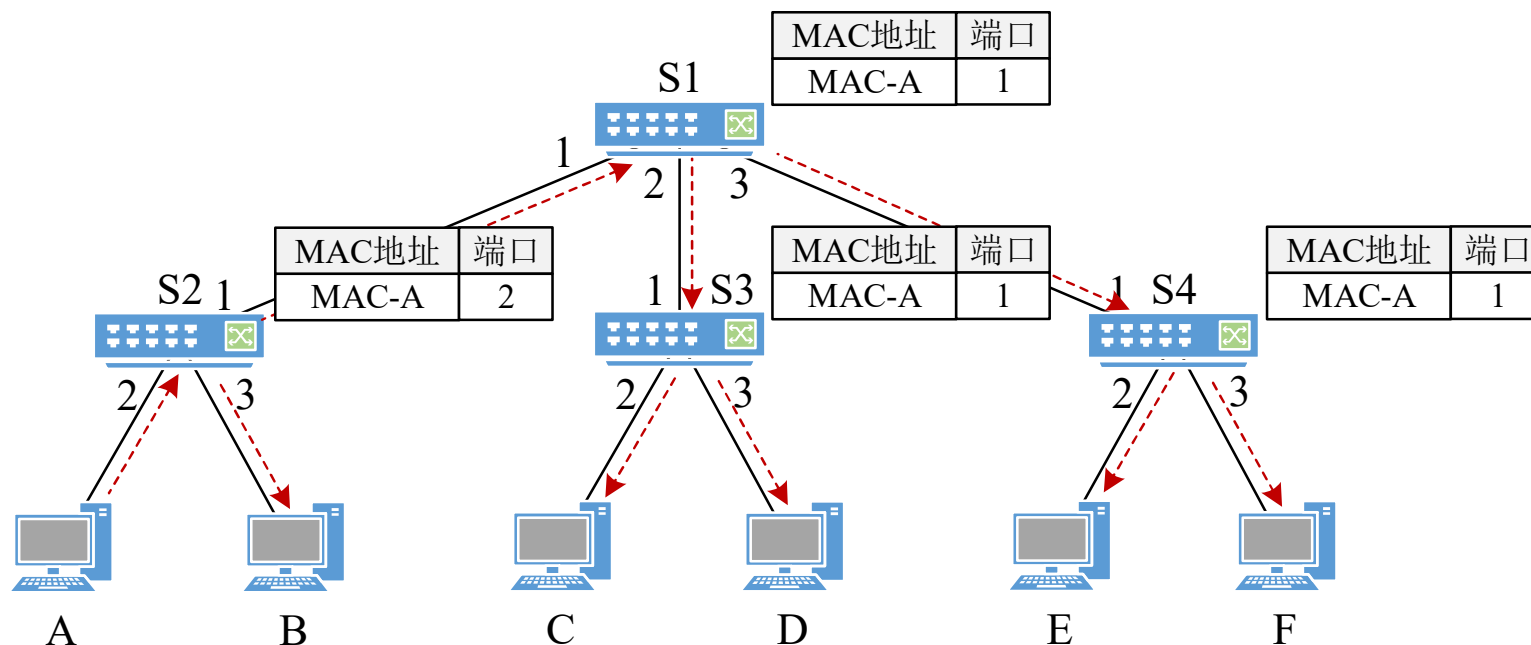
- 例：交换机S1~S4初始MAC地址-端口映射表均不包含任何表项，节点A~F的MAC地址分别记为MAC-A~MAC-F。假设节点A向节点E发送数据帧，然后节点D向节点A发送数据帧



2.2.3 交换式以太网

■ 数据帧转发过程

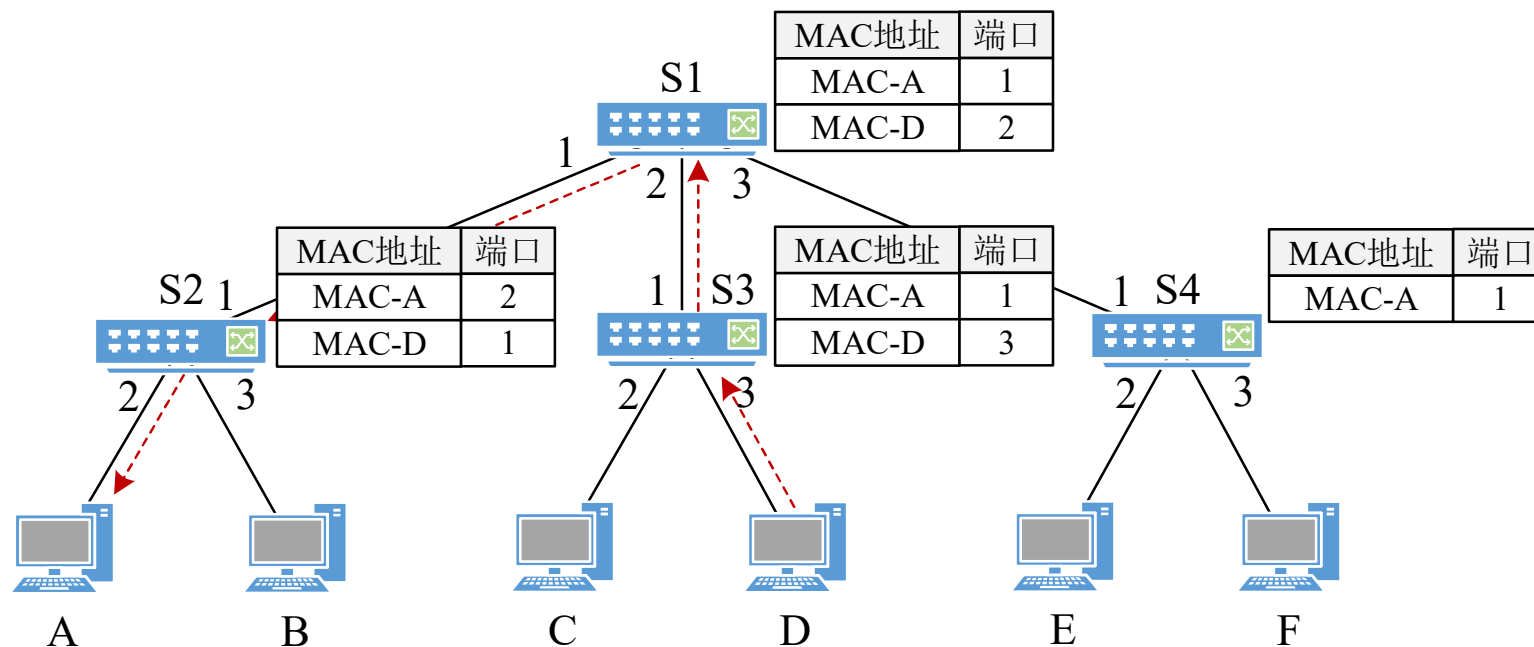
- 例：交换机S1~S4初始MAC地址-端口映射表均不包含任何表项，节点A~F的MAC地址分别记为MAC-A~MAC-F。假设节点A向节点E发送数据帧，然后节点D向节点A发送数据帧



2.2.3 交换式以太网

■ 数据帧转发过程

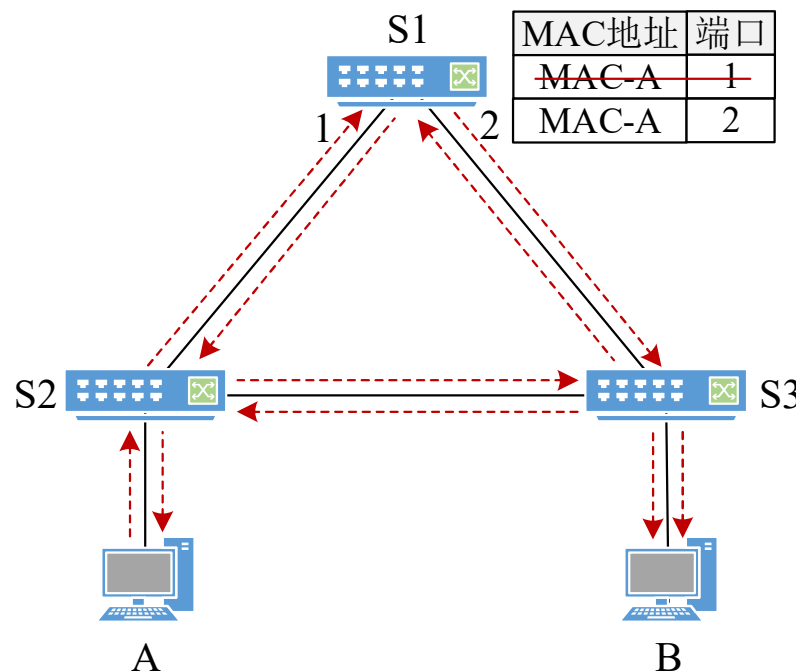
- 例：交换机S1~S4初始MAC地址-端口映射表均不包含任何表项，节点A~F的MAC地址分别记为MAC-A~MAC-F。假设节点A向节点E发送数据帧，然后节点D向节点A发送数据帧



2.2.3 交换式以太网

■ 物理环路问题

- **广播风暴**：交换机收到目的地址为全1的广播帧时，会转发到其他所有端口。当存在物理环路时，广播帧会被循环转发，从而产生大量的广播流量，造成网络资源浪费
- **MAC地址-端口映射表波动**：当一个帧的多个副本从不同端口到达时，交换机会不断修改同一MAC地址对应的端口，引起MAC地址-端口映射表波动



2.2.3 交换式以太网

■ 生成树协议（STP）

- STP是运行在交换机（历史原因统称为**网桥**）之间的**链路管理协议**，由IEEE802.1d标准定义
- **基本思想**：通过选择性地在逻辑上阻塞某些端口，将有环结构修剪成一棵逻辑无环树，称为**生成树**。当生成树中的路径出现故障时，会启用部分被阻塞的端口，重新建立生成树
- **桥ID**：每个网桥有一个桥ID，由2字节的桥**优先级**和6字节的MAC地址组成，可以通过优先级的设置来影响生成树的结构
- **端口ID**：网桥的每个端口有一个16比特的端口ID，前4比特为端口优先级，后12比特为端口编号
- **桥协议数据单元（BPDU）**：网桥之间交换的协议数据单元，主要包含**根桥ID**、**根路径代价**、**发送桥ID**、**发送端口ID**等信息

2.2.3 交换式以太网

■ 生成树协议：根桥选举

- **根桥**：生成树的树根，最初每个网桥都以自己为根桥，并从所有端口发送BPDU，宣告自己是根桥
- 收到BPDU的网桥比较其中的**根桥ID**（RID）与自己的保存的根桥ID，选择根桥ID小的作为新根桥，未成为根桥的网桥称为**非根桥**
- 根桥以一定时间间隔发送BPDU，非根桥不主动发送BPDU，只对接收到的BPDU进行修改并转发
- 由于MAC地址是唯一的，可以保证桥ID的唯一性，因而经过网桥之间的反复交互，最终一定可以选举出桥ID最小的网桥作为根桥

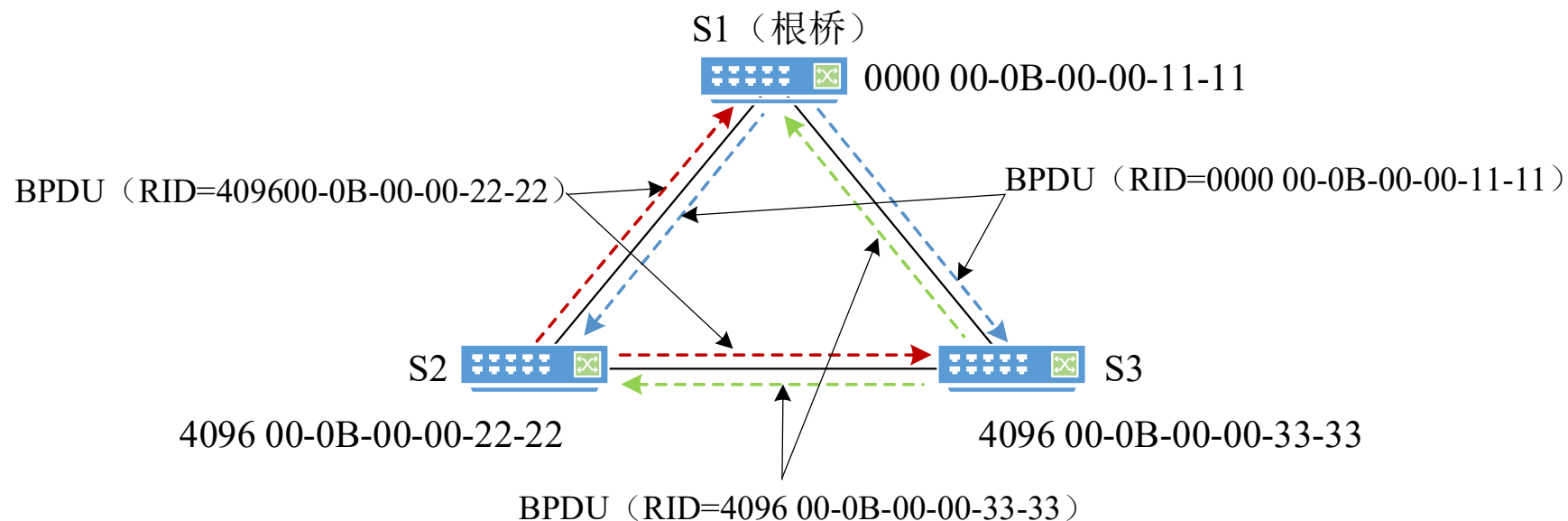
2.2 以太网



2.2.3 交换式以太网

■ 生成树协议：根桥选举

► 根桥选举示例



2.2.3 交换式以太网

■ 生成树协议：根端口选举

- **端口代价**：与带宽（传输速率）成反比，带宽越大端口代价越小
 - 例如，IEEE 802.1d中规定100Mb/s的代价为10，1Gb/s的代价为4等
- **根路径代价（RPC）**：从非根桥的一个端口到达根桥路径上所有端口代价的总和，根桥所有端口的RPC视为0
- **根端口选举**：非根桥到达根桥可能存在多条路径，为使非根桥到根桥路径唯一且最优，非根桥选举**RPC最小的端口**作为根端口

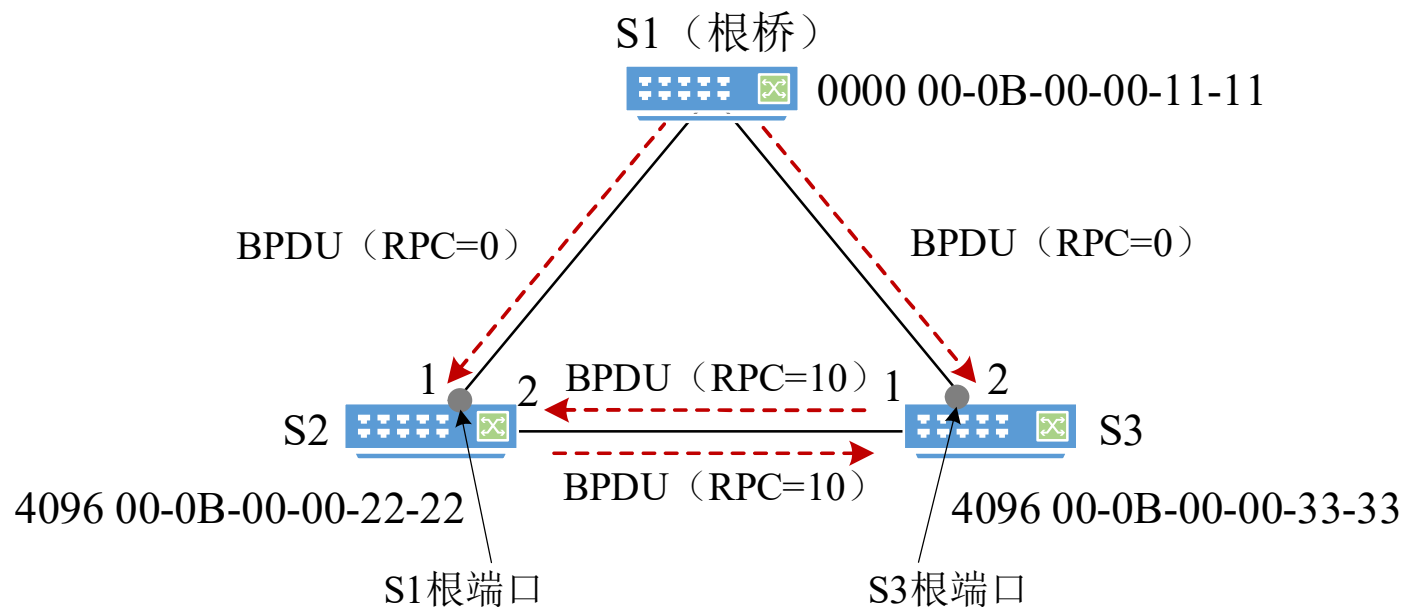
2.2 以太网



2.2.3 交换式以太网

■ 生成树协议：根端口选举

➤ 根端口选举示例



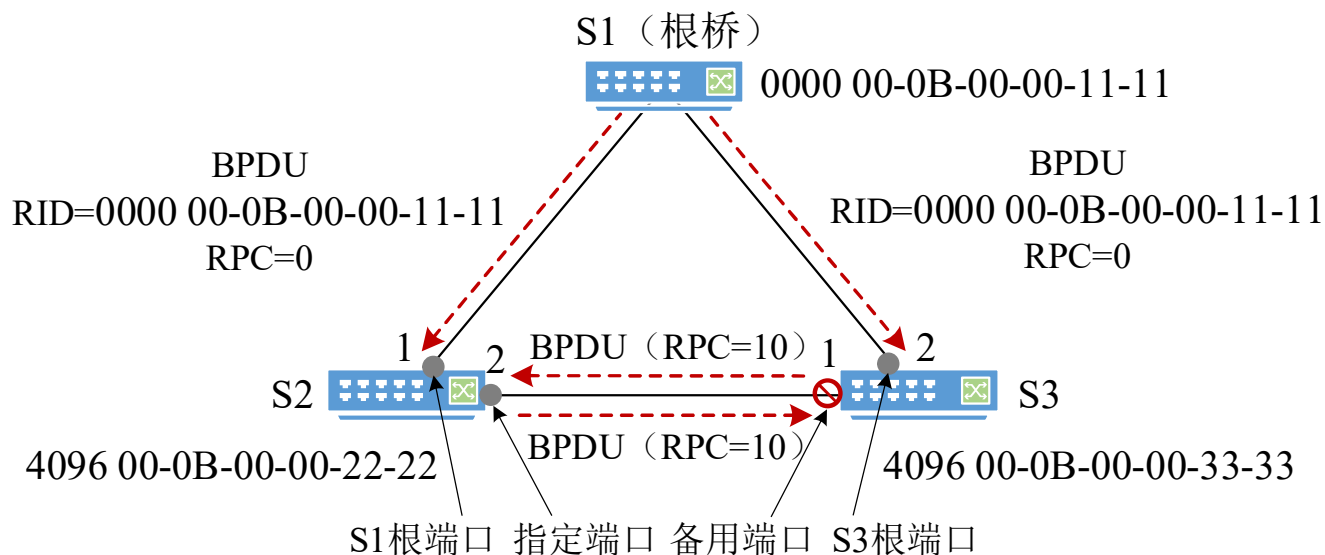
2.2 以太网



2.2.3 交换式以太网

■ 生成树协议：指定端口选举

- 对于每条物理链路，需要选举出一个向该物理链路转发数据帧的网桥，称为**指定桥**，指定桥到该物理链路的端口称为**指定端口**



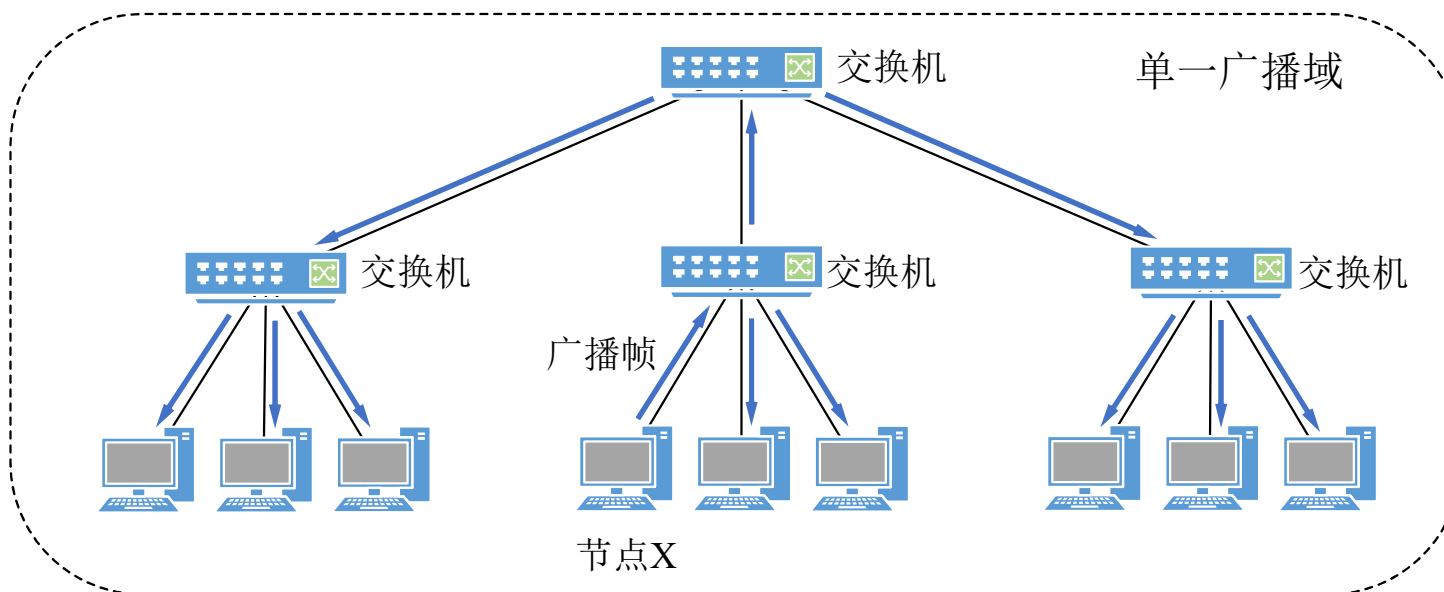
注：如果一个端口既不是根端口也不是指定端口，则在逻辑上被阻塞

2.2.4 虚拟局域网

■ 广播域：广播帧的传播范围

- 一个连通的以太网是一个广播域
 - 任何节点发送的广播帧都能被转发给所有节点
- 交换机能够分割冲突域，但不能分割广播域
 - 对于广播帧，交换机采用洪泛策略

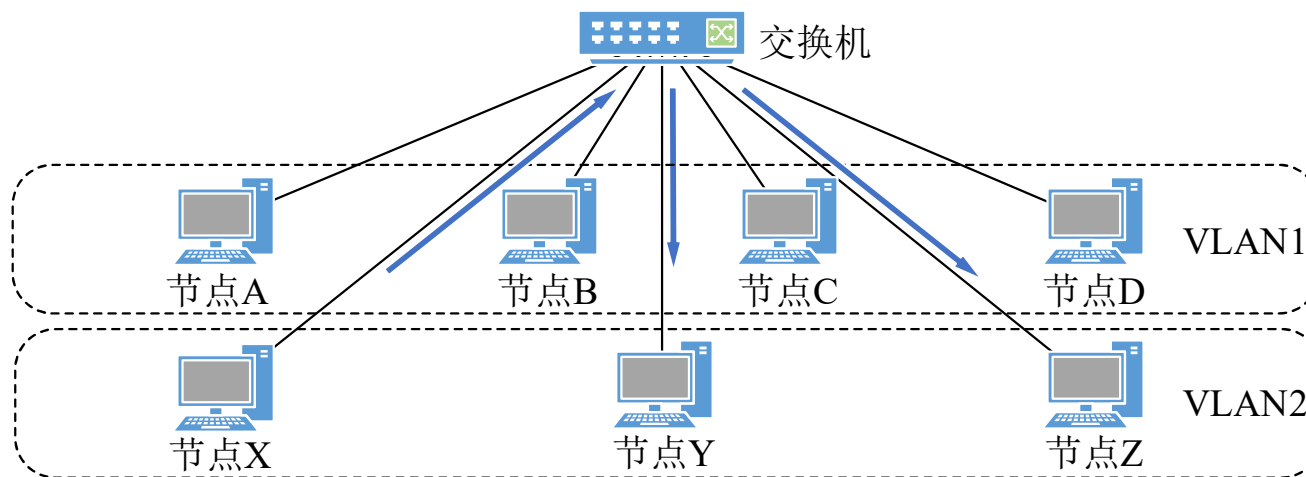
问题：对于大规模以太网，如果广播帧出现的比较频繁，会消耗大量的网络带宽资源及节点的处理资源，同时也会带来安全问题



2.2.4 虚拟局域网

■ 虚拟局域网隔离广播域

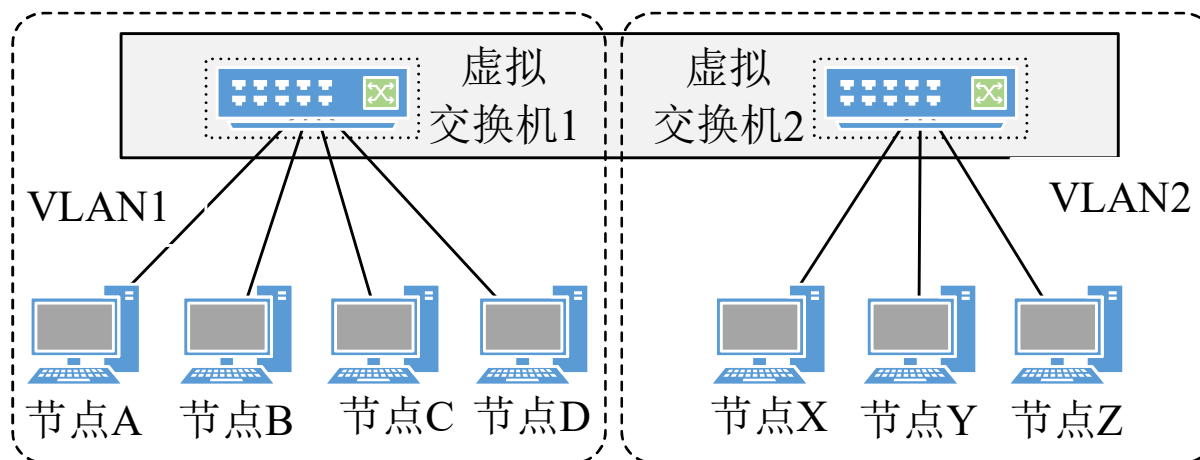
- 通过软件方式，将连接到交换机的节点划分成**逻辑工作组（VLAN）**
- VLAN之间不能直接进行数据帧转发。一个VLAN中的节点发送的广播帧，不会被转发到另一个VLAN，从而实现**广播域的隔离**
- 例如：节点X发送的广播帧，只会被转发给VLAN2中的其他节点，不会转发给VLAN1中的节点，从而缩小广播帧的传播范围



2.2.4 虚拟局域网

■ 虚拟局域网隔离广播域

- 从虚拟化的角度，一台实体交换机可以虚拟出多台虚拟交换机，每个VLAN对应一台虚拟交换机
- 例如：节点A、B、C、D连接到虚拟交换机1，形成VLAN1，节点X、Y、Z连接到虚拟交换机2，形成VLAN2

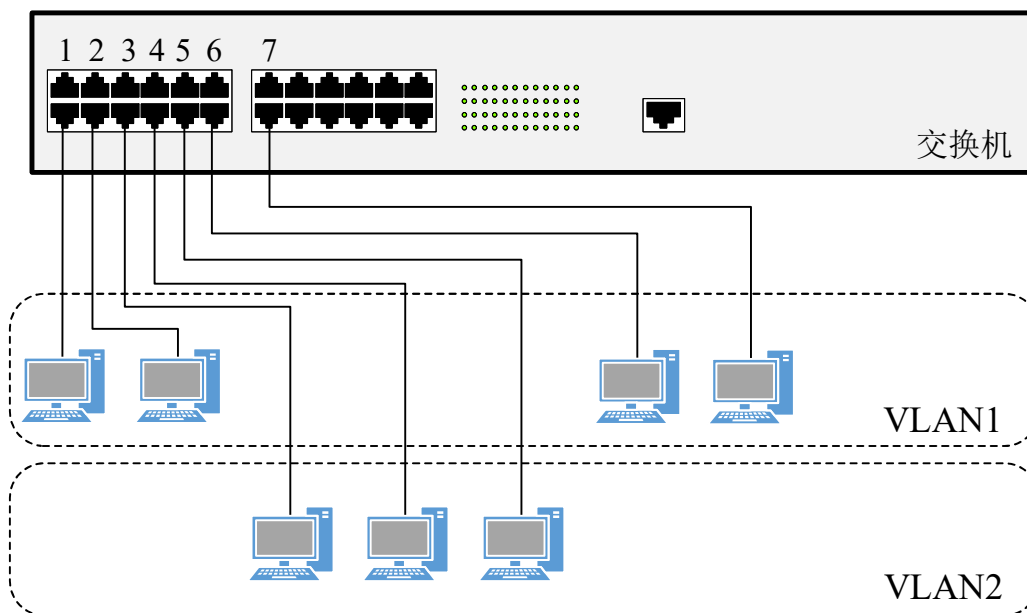


2.2.4 虚拟局域网

VLAN分配表：记录每个VLAN的VLAN号及包含的端口

■ 基于端口的VLAN划分方法

- 通过手工配置，将交换机的端口划分给某个VLAN，如果要改变端口所属的VLAN，需手工重新配置
- **特点**：简单、安全性高，适用于节点位置相对稳定的场景



VLAN分配表

VLAN号	端口号
VLAN1	1
	2
	6
	7
VLAN2	3
	4
	5
...	...
	...
	...

2.1 点到点直连

2.2 以太网

2.3 无线局域网

2.4 接入网络

2.3.1 IEEE 802.11标准与Wi-Fi

2.3.2 无线局域网组网模式

2.3.3 无线局域网体系结构

2.3.4 MAC帧格式与介质访问控制

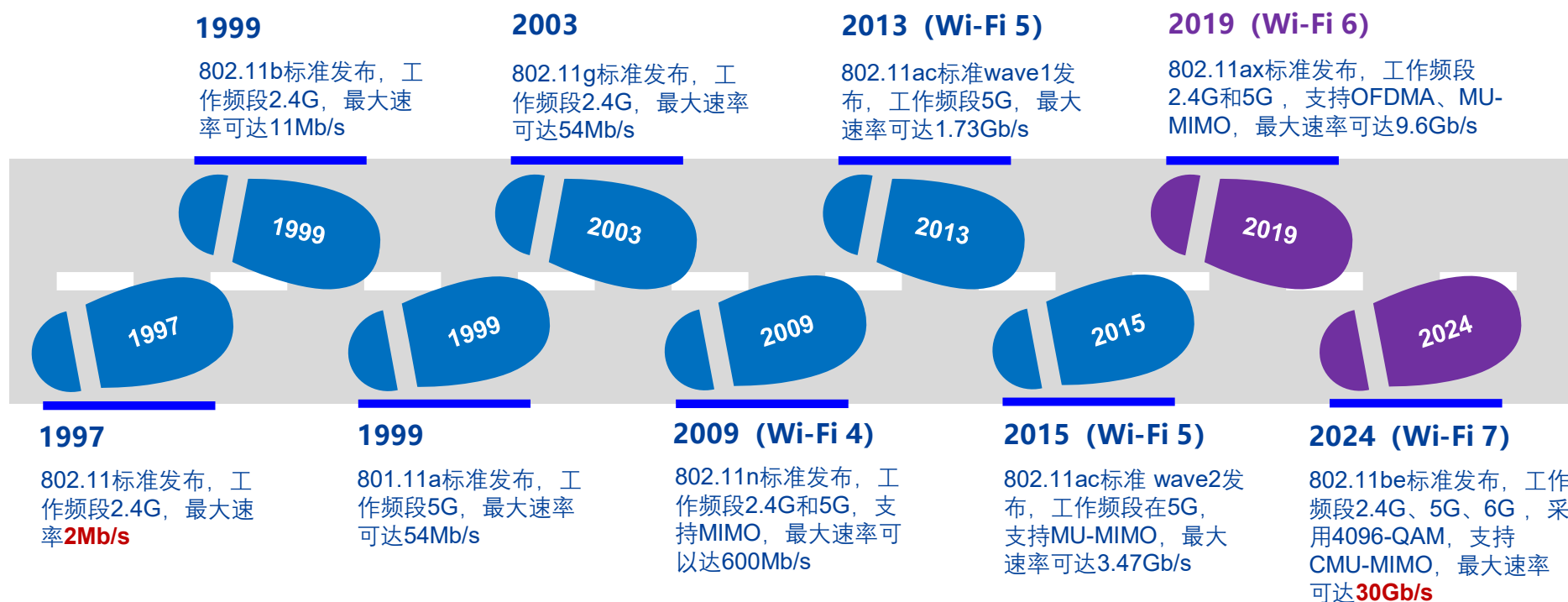
2.3.5 基本服务集的建立与加入

2.3 无线局域网



2.3.1 IEEE 802.11标准与Wi-Fi

- **无线局域网**：利用非引导性介质构建的计算机局域网，简称**WLAN**
- **IEEE 802.11工作组**：制定无线局域网标准，涉及IEEE 802体系结构的物理层和介质访问控制层
- **Wi-Fi联盟**：负责无线局域网产品相容性认证，以及Wi-Fi商标授权



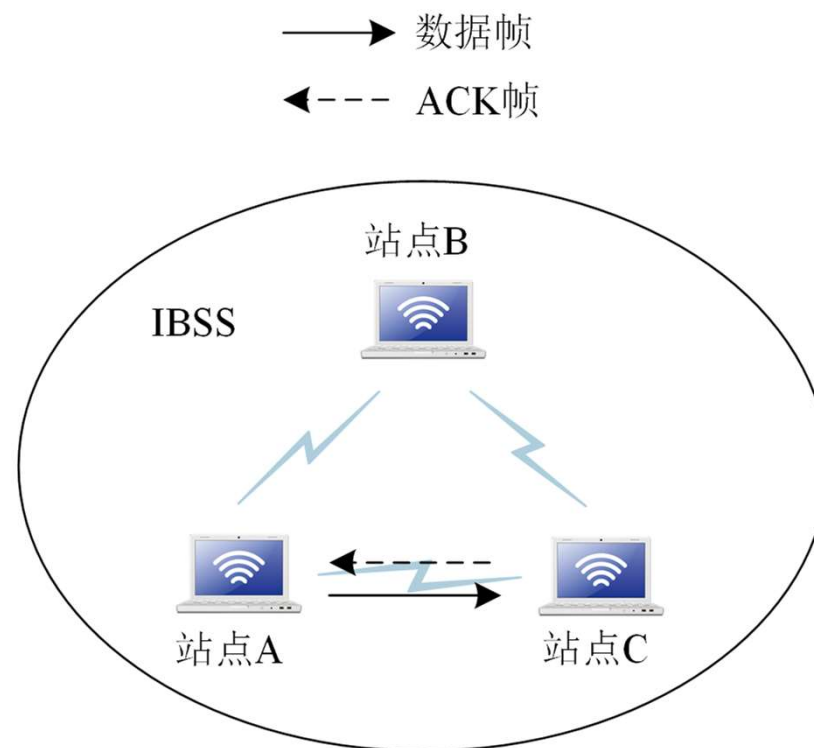
2.3 无线局域网



2.3.2 无线局域网组网模式

■ 自组织模式

- 不需要基础设施，**无线站点**之间直接通信，组建成**独立基本服务集**（IBSS）
- **无线站点（STA）**：简称站点，指配备802.11无线局域网接口的设备，可以是台式计算机、笔记本、智能手机等
- **基本服务集标识符（BSSID）**：标识一个基本服务集，长度为48位，独立基本服务集的BSSID由IBSS的发起者随机选择



特点：自组织、对等性、临时性、有限规模

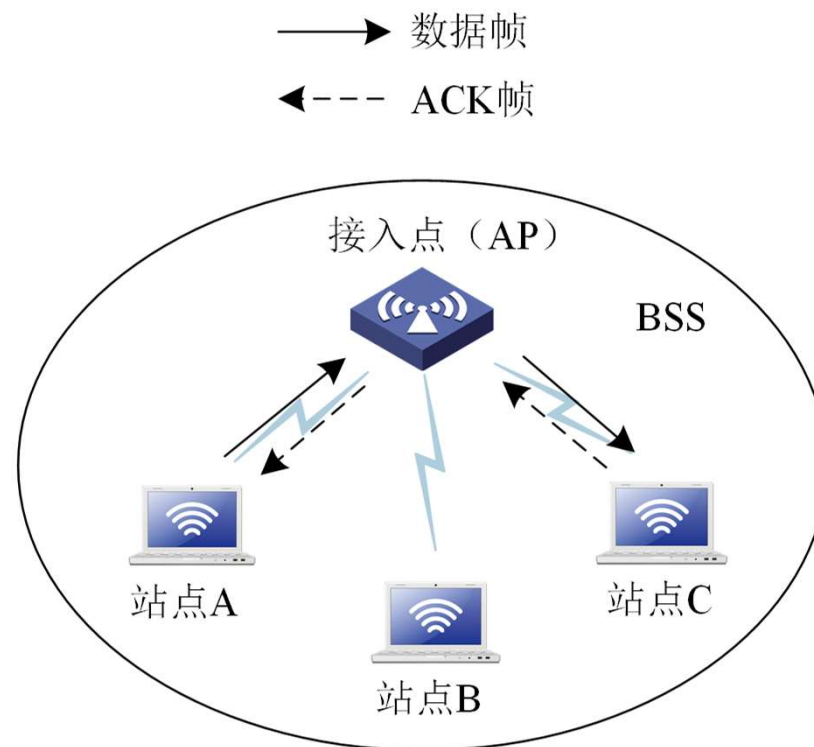
2.3 无线局域网



2.3.2 无线局域网组网模式

■ AP模式

- 每个**基本服务集**（BSS）由一个AP和与AP关联的站点构成，站点之间的通信需要由AP进行转发
- **基本服务集标识符（BSSID）**：
在AP模式中，BSSID为AP无线接口的48位MAC地址



注：传统802.11中，每个站点在某个时刻只能工作在一种模式

2.3 无线局域网

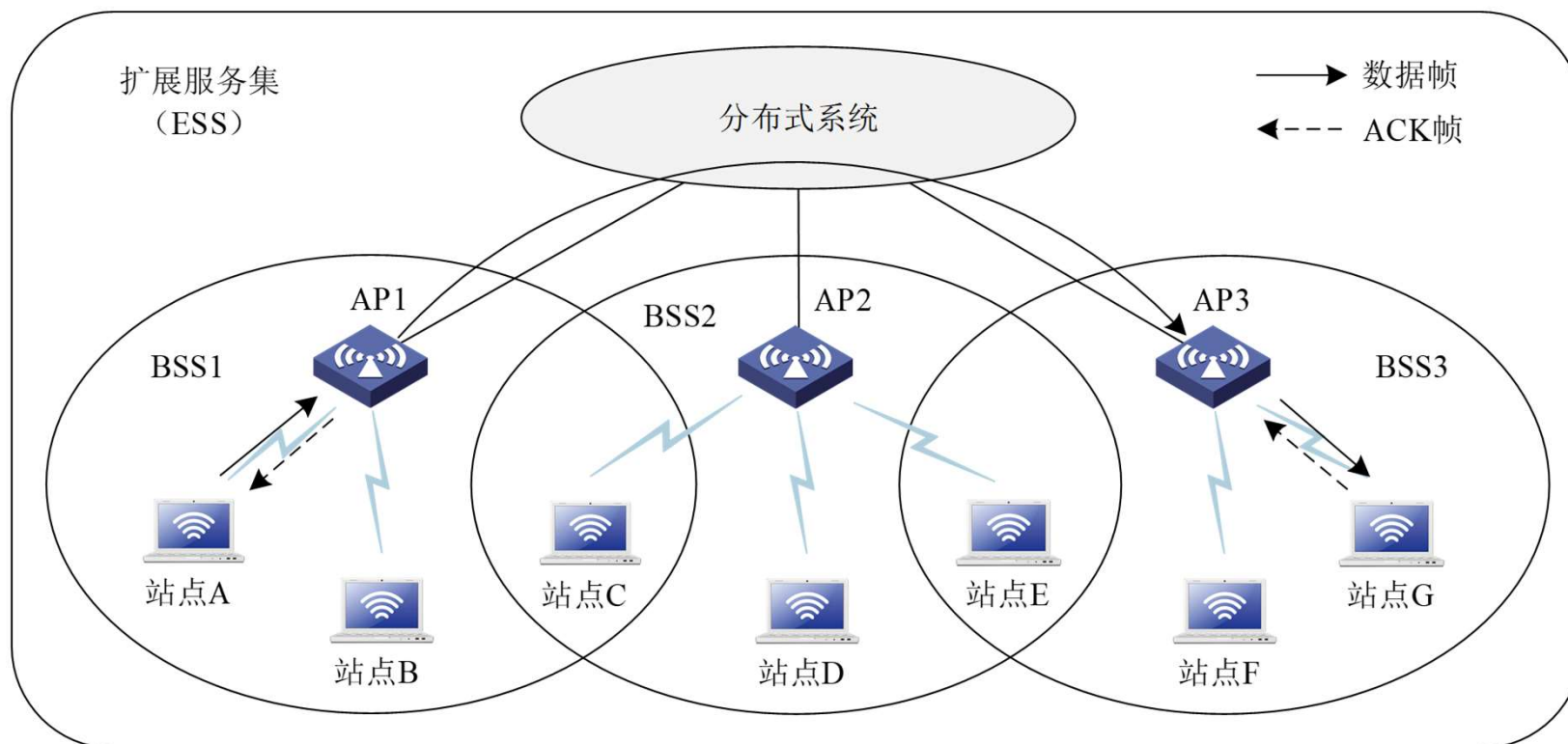


2.3.2 无线局域网组网模式

■ AP模式

分布式系统：可以是有线或无线网络

- 扩展服务集（ESS）：AP之间通过分布式系统互相连接，扩大无线局域网的覆盖范围



2.3 无线局域网



2.3.3 无线局域网体系结构

■ 物理介质相关子层（PMD）

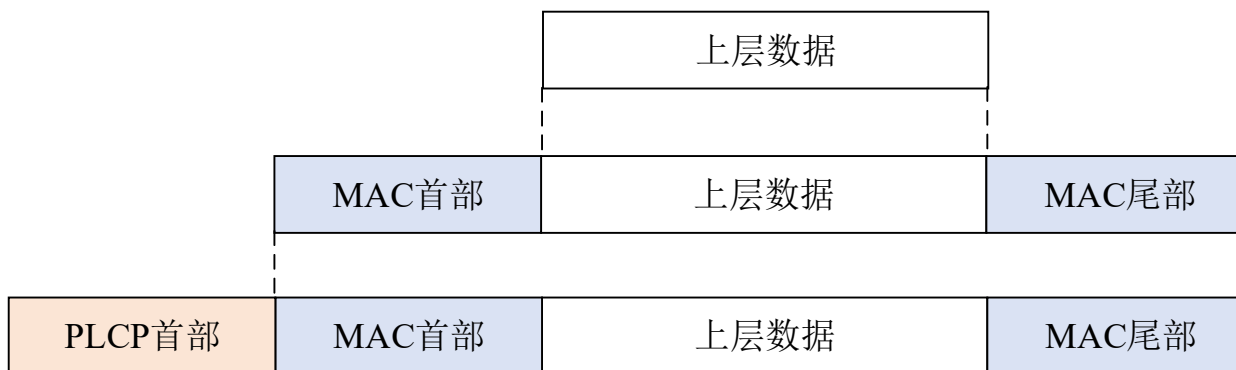
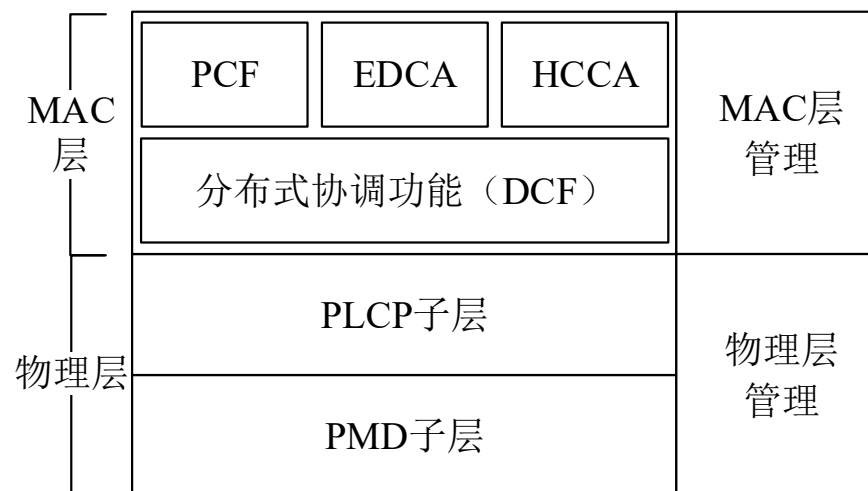
- 信号调制和解调
- 信号发送与接收

■ 物理层汇聚协议子层（PLCP）

- 向MAC层提供独立于PMD子层的物理层服务

■ 介质访问控制层

- 节点寻址
- 介质访问控制
- 可靠数据传输
-



2.3 无线局域网



2.3.3 无线局域网体系结构

■ 物理介质相关子层 (PMD)

- 频段：2.4GHz、5GHz、6GHz (ISM频段, 无需授权, 限制发送功率)
- 调制技术：DPSK→QPSK→64QAM→256QAM→1024QAM→4096QAM
 - 每个802.11标准都支持多种调制方法, 以提供不同的传输速率
 - 例如, 802.11a支持BPSK(6, 9Mb/s)、QPSK(12, 18Mb/s)、16-QAM(24, 36Mb/s)、64-QAM(48, 54Mb/s)等
- 直接序列扩频→正交频分多路复用(OFDM)→正交频分多址 (OFDMA)
- 天线：单天线→单用户多入多出→多用户多入多出(MU-MIMO)→协同多用户多入多出(CMU-MIMO)
- 前向纠错：卷积码、低密度奇偶校验码 (LDPC)

目标：提升传输速率、增强可靠性、支持高密度接入, 提升WLAN性能

2.3 无线局域网



2.3.3 无线局域网体系结构

■ 物理层汇聚协议子层（PLCP）

- **作用**：向MAC层提供独立于PMD子层的物理层服务，减少PMD子层对MAC层的影响
- **主要功能**
 - **信道评估**：根据信号强度是否超过某个阈值来判断无线信道的忙闲
 - **构建PLCP帧**：包括前导码、帧开始定界符、信令等信息
 - **速率自适应**：发送方和接收方根据首部中的速率指示选择对应的调制和解调方法，支持速率的动态改变，以适应不同的无线信道质量

前导码	帧开始定界符	信令	服务	载荷长度	CRC校验	载荷数据
-----	--------	----	----	------	-------	------

2.3.3 无线局域网体系结构

■ 介质访问控制子层（MAC）

- 一个基本服务集中的站点共享无线信道，MAC层的核心功能是共享信道的访问控制，介质访问控制方法主要包括
 - 分布式协调功能（DCF）：CSMA/CA
 - 点协调功能（PCF）：轮询方式
 - 混合协调功能（HCF）：HCCA和EDCA
- MAC层也提供MAC帧的封装与拆封、差错检测与差错恢复、加密与解密等功能
- MAC层管理提供站点认证与关联、时钟同步、睡眠管理等功能

2.3 无线局域网



2.3.4 MAC帧格式

■ 一般结构

- 帧控制：具有多种用途
- 持续期/ID：携带信道预约时间 (NAV)和站点关联标识符(AID)
- 地址1~地址4：含义与“去往DS”和“来自DS”字段的取值有关
- 序列控制：包括“序号”和“分片号”两部分
 - 序号（12位）：用于过滤掉重复帧，重传帧和原始帧序号相同
 - 分片号（4位）：用于分片组合，第1个分片或未分片帧的分片号为0
- QoS控制：因帧类型和子类型而不同，主要存放与QoS相关的信息
- 数据：封装上层的协议数据单元，长度可变（0-2312字节）
- 帧校验序列：采用32位循环冗余校验，生成多项式为CRC-32

帧控制 (2字节)	持续期/ID (2字节)	地址1 (6字节)	地址2 (6字节)	地址3 (6字节)	序列控制 (2字节)	地址4 (6字节)	QoS控制 (4字节)	数据 (可变长度)	帧校验序列 (4字节)
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	----------------	--------------	----------------

2.3 无线局域网



2.3.4 MAC帧格式

■ 帧控制字段

- 协议版本：通常为0，如果接收到高于可以处理版本号的帧，则丢弃
- 更多分片：在帧分片传输时，如果不是最后一个分片，该字段置成1
- 重传：指示一个帧是否为重传帧
- 功率管理：置为1，站点处于节能模式；置为0，站点处于活跃状态
- 更多数据：AP在向站点发送缓存的数据帧时，如果有更多的属于该站点的缓存数据帧，则置1，提示站点继续取回被缓存的数据帧
- 受保护帧：设置为1，指示一个帧使用加密算法进行了保护

帧控制 (2字节)	持续期/ID (2字节)	地址1 (6字节)	地址2 (6字节)	地址3 (6字节)	序列控制 (2字节)	地址4 (6字节)	QoS控制 (4字节)	数据 (可变长度)	帧校验序列 (4字节)	
协议版本 (2位)	类型 (2位)	子类型 (4位)	发至DS (1位)	源自DS (1位)	更多分片 (1位)	重传 (1位)	功率管理 (1位)	更多数据 (1位)	受保护帧 (1位)	保留 (1位)

2.3 无线局域网



2.3.4 MAC帧格式

管理帧和控制帧只会用到部分字段

■ 帧控制字段

➤ 类型和子类型：MAC帧分为数据帧、管理帧和控制帧

类型	子类型	解释
管理帧 (00)	0000	关联请求 (Association Request)
	0001	关联响应 (Association Response)
	0010	重新关联请求 (Reassociation Request)
	0011	重新关联响应 (Reassociation Response)
	0100	探测请求 (Probe Request)
	0101	探测响应 (Probe Response)
	1000	信标帧 (Beacon)
	1001	通知传输指示消息 (ATIM)
控制帧 (01)	1010	PS-Poll帧
	1011	RTS帧
	1100	CTS帧
	1101	确认帧 (ACK)
	1000	块确认请求帧 (Block ACK Request)
	1001	块确认帧 (Block ACK)
数据帧 (10)	0000	数据帧 (Data)
	1000	QoS数据帧 (QoS-Data)

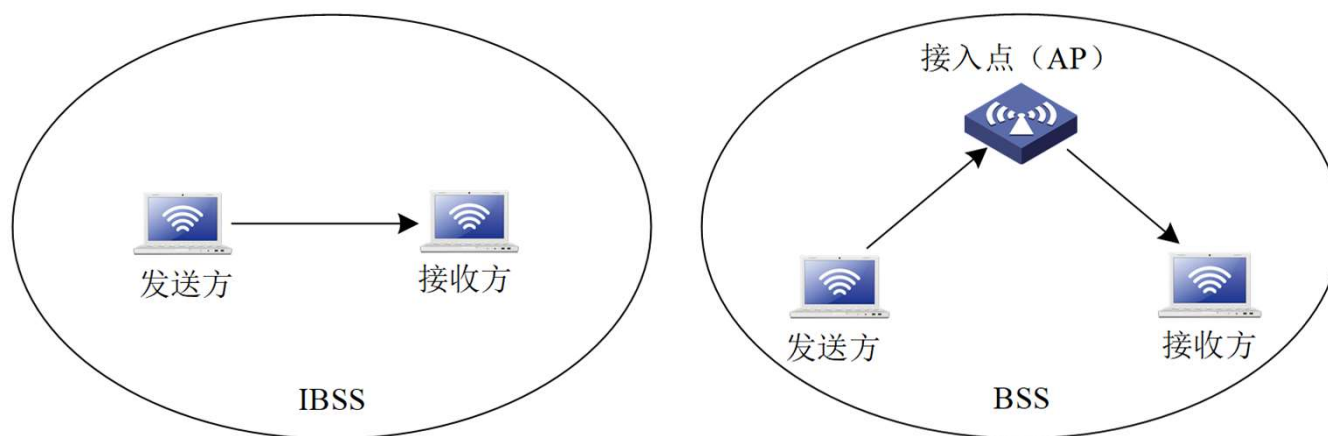
2.3 无线局域网



2.3.4 MAC帧格式

■ 地址字段使用

➤ 4个地址的含义与“发至DS”和“源自DS”的取值有关



发至DS	源自DS	地址1	地址2	地址3	地址4	说明
0	0	目的地址	源地址	BSSID	N/A	相同IBSS或BSS中站点直接通信
0	1	目的地址	BSSID	源地址	N/A	AP发送，站点接收
1	0	BSSID	源地址	目的地址	N/A	站点发送，AP接收
1	1	接收AP	发送AP	目的地址	源地址	AP发送至AP

2.3 无线局域网



2.3.4 介质访问控制方法：CSMA/CA

■ CSMA/CA：带冲突避免的载波侦听多路访问

- 基本服务集中的所有站点（包括AP）共享相同的无线信道，需要一种有效的介质访问控制方法控制站点对共享信道的访问
- CSMA/CA不执行冲突检测，而是尽可能**避免冲突**。站点一旦开始发送，会将整个帧发完
 - 冲突检测困难，例如，站点在发送时通常关闭接收功能
 - 同一个BSS中的站点，不是总能互相感知到对方发送的信号，例如，**隐藏终端问题**
- CSMA/CA是一种分布式介质访问控制方法，每个站点独立执行该算法，以协调站点对无线共享信道的使用

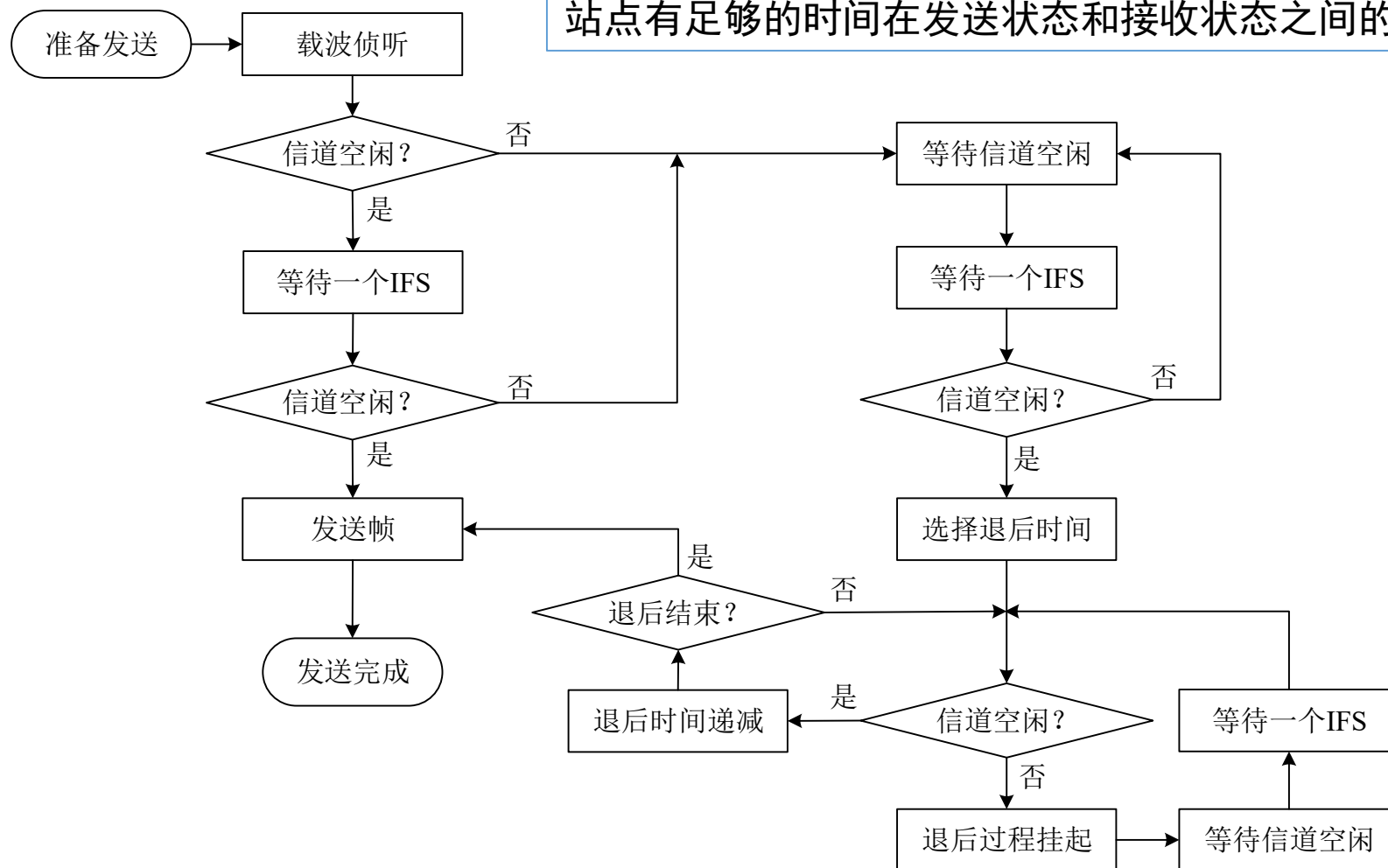
2.3 无线局域网



2.3.4 介质访问控制方法：CSMA/CA

■ CSMA/CA工作流程

帧间隙(IFS)：两帧之间的时间间隔，该时间间隔可以使站点有足够的时间在发送状态和接收状态之间的转换



2.3 无线局域网



2.3.4 介质访问控制方法：CSMA/CA

■ 随机退后时间

➤ 随机退后时间的作用：最大程度地避免站点之间的冲突

- 每个站点在推迟发送期间只选择一次退后时间，当信道忙时，退后过程挂起，当信道空闲时，继续递减，这可以保证站点之间的公平性，避免站点长期无法竞争到信道

➤ 随机退后时间选择

- 由一个随机整数与一个小的时间槽口（aSlotTime）相乘而产生
- 随机整数取自区间 $[0, CW]$ ， CW 为竞争窗口， $aCW_{min} \leq CW \leq aCW_{max}$ ， aCW_{min} 和 aCW_{max} 分别为竞争窗口得最小值和最大值
- CW 初始值为 aCW_{min} ，随重传次数的增加， CW 值呈指数增长，当 CW 值达到 aCW_{max} 时不再增长
- 随机整数的取值范围随重传次数的增加而增大，可以在重负载情况下降低冲突机率，在轻负载情况下及时将数据帧发送出去

2.3 无线局域网

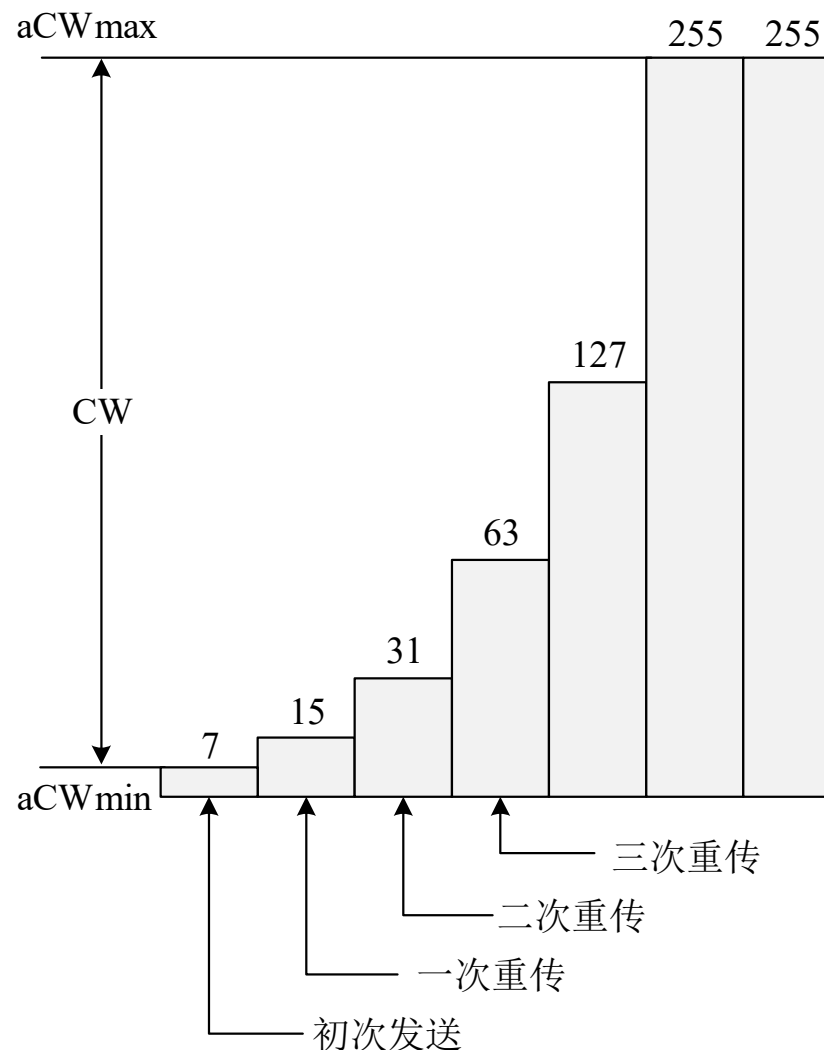


2.3.4 介质访问控制方法：CSMA/CA

■ 随机退后时间

➤ CW指数增长示例

- aCW_{min} 为7，初次发送时CW为 aCW_{min} ，一次重传CW为15，以此类推，当CW达到255时不再增长

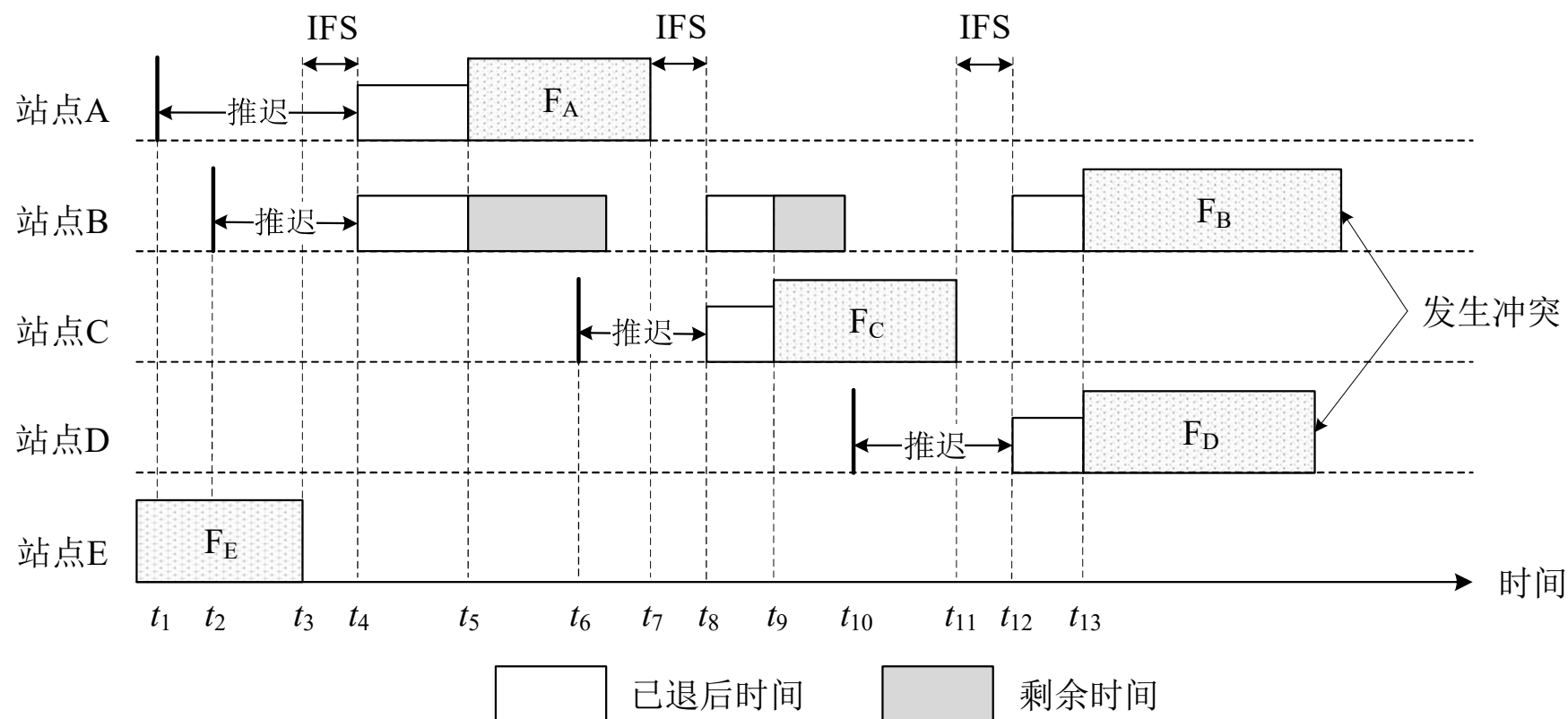


2.3 无线局域网



2.3.4 介质访问控制方法：CSMA/CA

■ 站点之间竞争信道过程示例



随机退后时间能够在最大程度上避免冲突，但不能完全消除冲突。随机退后时间会使站点获得信道的使用时机具有不确定性，但能够保证每个站点一定能竞争到信道

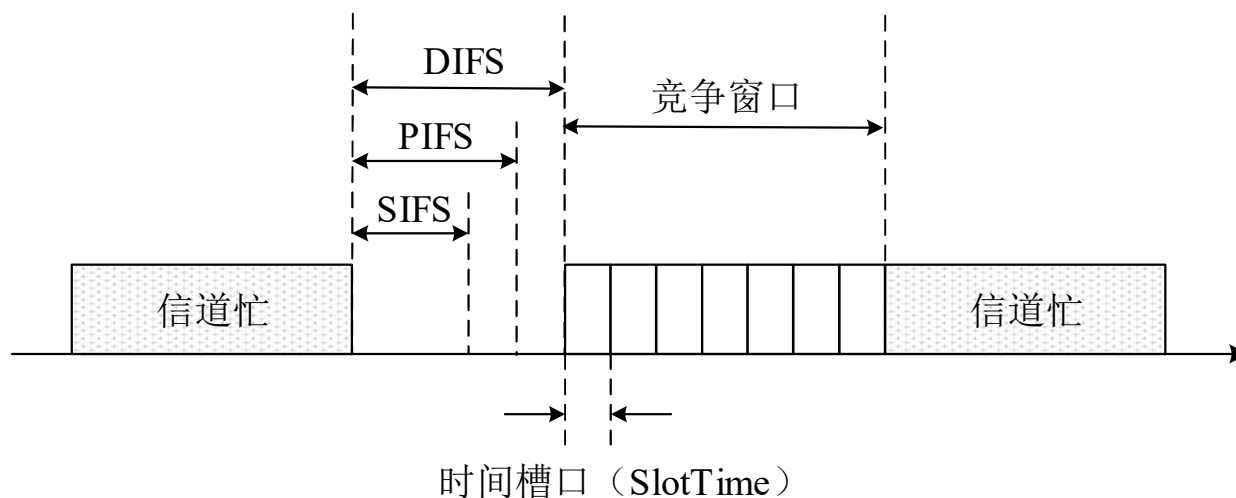
2.3 无线局域网



2.3.4 介质访问控制方法：CSMA/CA

■ 帧间隙与优先级控制

- 等待较短帧间隙的MAC帧会优先获得信道访问的机会
 - 短帧间隙（SIFS）：最高优先级，用于ACK、CTS、轮询响应等
 - PCF帧间隙（PIFS）：中等优先级（ $\text{SIFS} + 1 * \text{SlotTime}$ ），轮询服务
 - DCF帧间隙（DIFS）：最低优先级（ $\text{SIFS} + 2 * \text{SlotTime}$ ），异步数据服务



例如：IEEE 802.11g：SIFS- $10\mu\text{s}$ ，SlotTime- $20\mu\text{s}$

2.3.4 介质访问控制方法：CSMA/CA

■ 数据帧的可靠传输

➤ 数据帧传输会产生差错

- 无线信道的误码率较高，在传输过程中产生差错的机率较大
- 尽可能地避免冲突，但依然会产生冲突
- 隐藏终端问题，增加冲突发生的可能

➤ 停止等待重传机制

- 发送方竞争到信道的访问机会，发送数据帧，同时启动定时器，等待ACK
- 接收方收到的数据帧无差错，等待一个SIFS，发送ACK帧。ACK帧有最高优先级，能够优先竞争到信道，因此可以保证ACK帧的及时返回
- 如果定时器超时发送方仍未收到ACK，则修改冲突窗口大小，重新竞争信道。当信道竞争成功时，重传原始数据帧

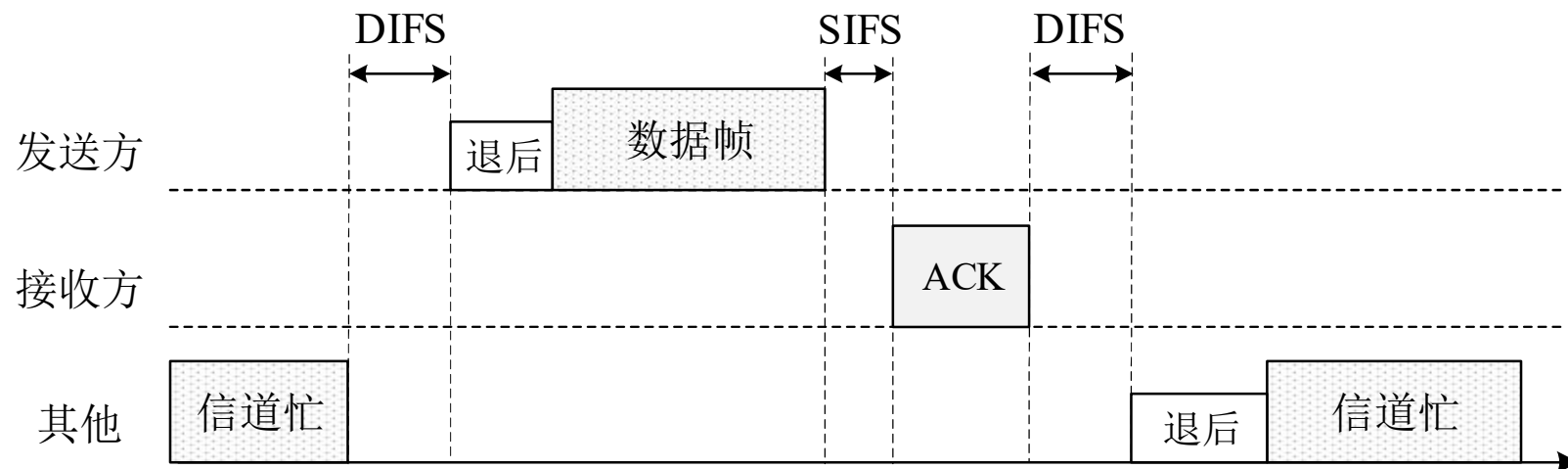
2.3 无线局域网



2.3.4 介质访问控制方法：CSMA/CA

■ 数据帧的可靠传输

➤ 数据帧传输示例



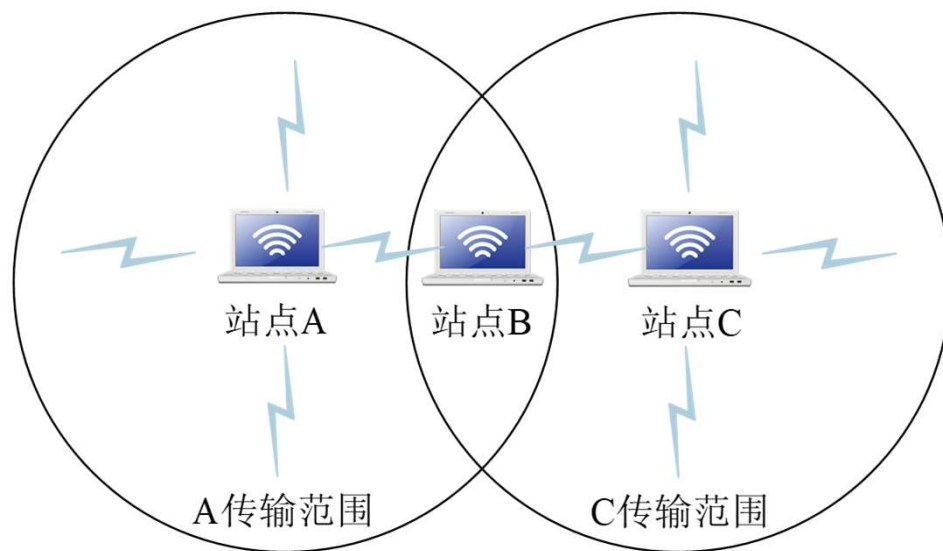
2.3 无线局域网



2.3.4 介质访问控制方法：CSMA/CA

■ 隐藏终端问题

- 站点之间由于距离太远或障碍物遮挡，导致站点无法相互侦听到对方发出的信号，但信号会干扰接收站点的接收
- 例如：站点A和站点C相互隐藏



隐藏终端引起的冲突是无线局域网冲突产生的主要原因

2.3 无线局域网



2.3.4 介质访问控制方法：CSMA/CA

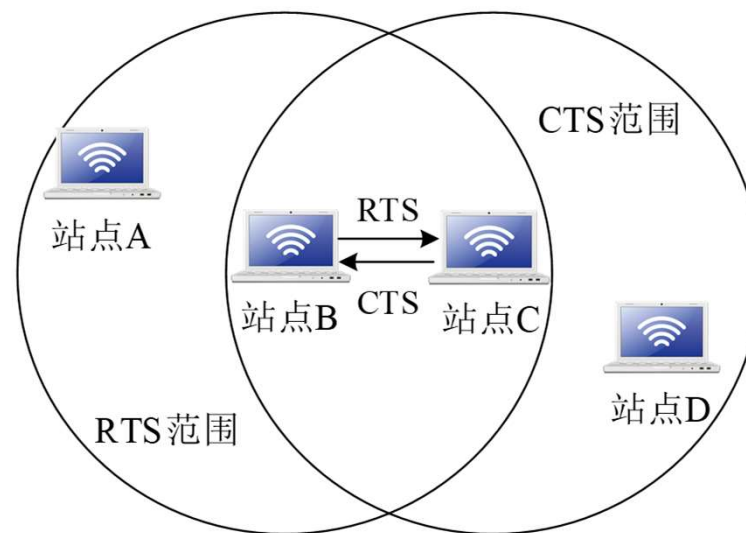
■ RTS/CTS机制

➤ 目的：通过信道预约，避免长帧冲突

- CSMA/CA不进行冲突检测，长帧冲突造成的信道资源浪费更为严重

➤ 信道预约过程

- RTS和CTS是两个长度很短的控制帧
- 在发送长帧之前，发送方首先发送RTS，RTS需要与其他站点竞争信道
- 接收方正确接收到RTS后，等待一个SIFS后返回CTS
- 在发送方和接收方传输范围内的其他相关站点会接收到RTS或（和）CTS，并根据“持续时间”维护网络分配向量（NAV）
- 其他站点在NAV指定的时间内不会发送MAC帧，从而可以避免在预约时间内产生冲突



2.3 无线局域网

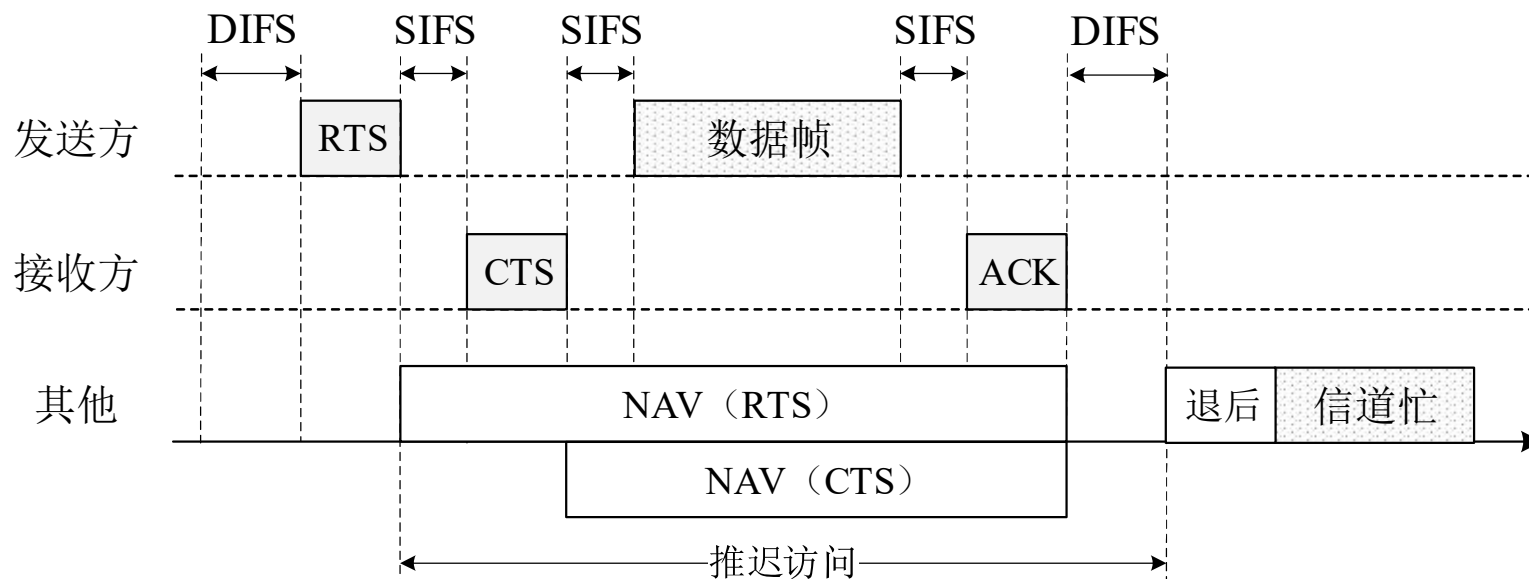


2.3.4 介质访问控制方法：CSMA/CA

■ RTS/CTS机制

➤ 基于RTS/CTS机制的数据帧传输过程示例

RTS/CTS机制对长数据帧有益，对短数据帧，不需要使用该机制



注： RTS需要竞争信道，会产生冲突，但是RTS很短，不会造成信道资源的严重浪费。RTS一旦发送成功，后续交互过程中的CTS、数据帧、ACK都使用SIFS，这样可以避免其他站点抢占信道，保证交互过程的连续性

2.3 无线局域网



2.3.4 增强分布式信道访问：EDCA

- **目标：**在DCF之上为不同类型的数据流提供不同的优先级，以满足各类数据流对QoS的要求
- EDCA由IEEE 802.11e定义，支持EDCA的站点称为**QoS站点**
- EDCA定义4个访问类别（Access Category，AC）
 - 语音流（AC_VO）
 - 视频流（AC_VI）
 - 尽力而为数据流（AC_BE）
 - 背景流（AC_BK）
- QoS站点为每个AC设立独立的发送队列

Wi-Fi联盟定义：WMM（Wireless Multimedia Enhancements）

2.3 无线局域网



2.3.4 增强分布式信道访问：EDCA

■ 每个队列涉及的参数

- **TXOP**: 获得信道访问机会后, 可以占用信道的最长时间。在TXOP时间内, 站点可以发送属于相同队列的多个数据帧
- **CW_{min}**: 冲突窗口取值的下界, CW_{min}越小优先级越高
- **CW_{max}**: 冲突窗口取值的上界, CW_{max}越小优先级越高
- **AIFSN**: 每个队列需要等待的帧间隙称为**仲裁帧间隙 (AIFS)**, AIFS在SIFS基础上增加AIFSN个时间槽口, AIFSN最小值为2, AIFSN越小优先级越高

AC	CW _{min}	CW _{max}	AIFSN
AC_BK	aCW _{min}	aCW _{max}	7
AC_BE	aCW _{min}	aCW _{max}	3
AC_VI	$(aCW_{min}+1)/2-1$	aCW _{min}	2
AC_VO	$(aCW_{min}+1)/4-1$	$(aCW_{min}+1)/2-1$	2

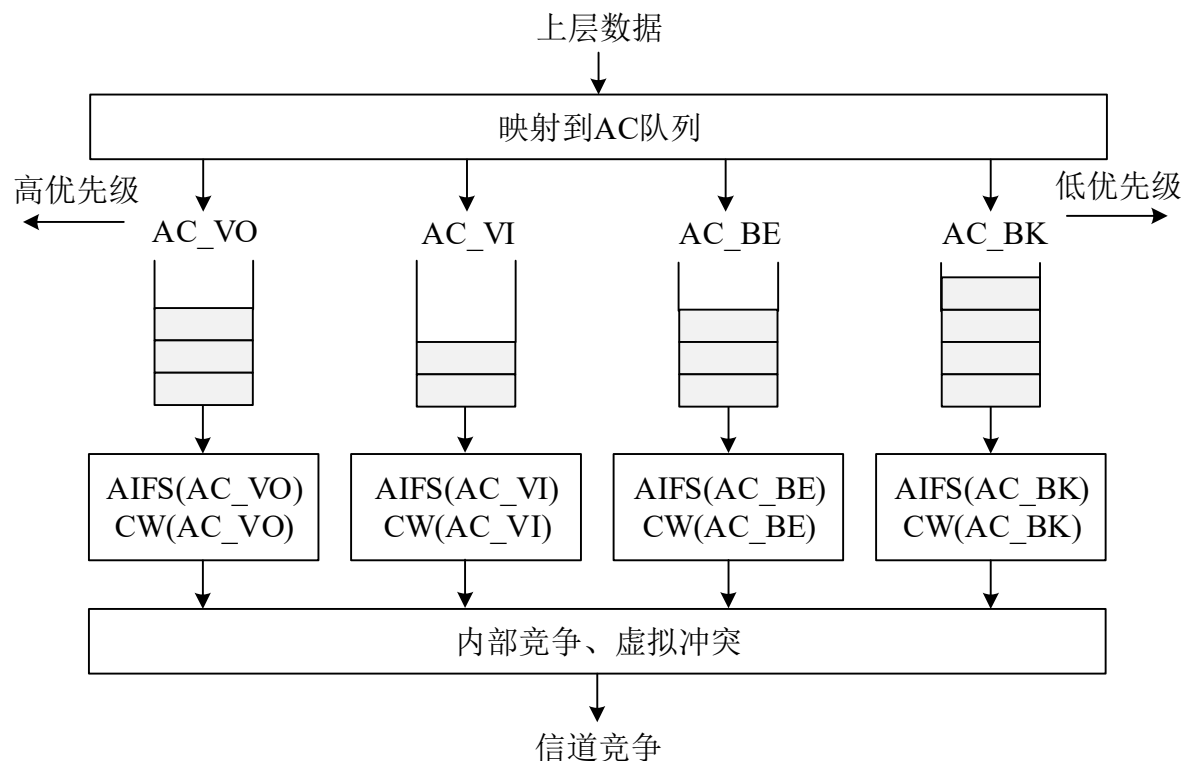
2.3 无线局域网



2.3.4 增强分布式信道访问：EDCA

■ QoS站点内部竞争

- 如果将AC队列的仲裁帧间隙和冲突窗口分别表示为AIFS(AC) 和CW(AC), 则QoS站点的4个队列首先基于AIFS(AC) 和CW(AC)进行内部独立竞争, 内部竞争成功的队列再与其他站点进行信道竞争



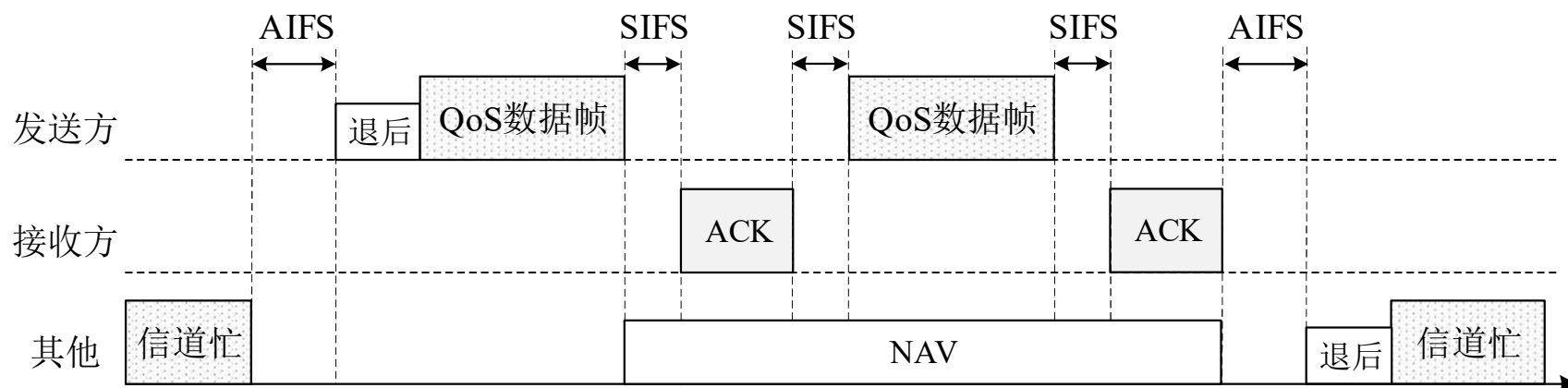
2.3 无线局域网



2.3.4 增强分布式信道访问：EDCA

■ QoS数据帧传输

- QoS站点在TXOP时间内可以发送多个属于相同队列的QoS数据帧，这些数据帧的接收地址可以不同
- 除第一个数据帧之外，之后的所有数据帧和ACK都使用SIFS，以保证交互过程的连续性
- 首发的数据帧需要利用“持续时间”字段预约信道使用时间，预约时间长度为TXOP，在该时间内，其他站点推迟信道的访问



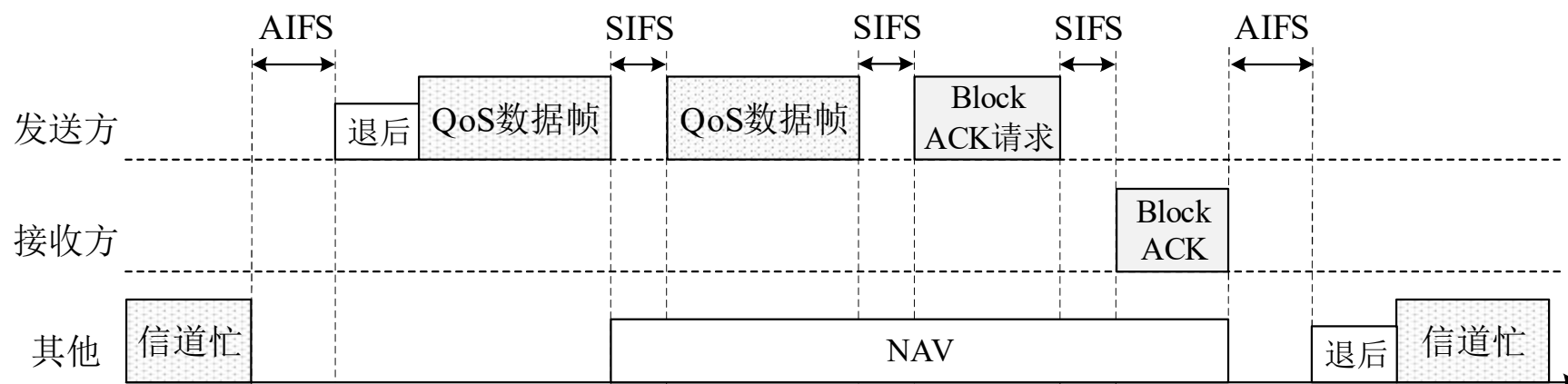
2.3 无线局域网



2.3.4 增强分布式信道访问：EDCA

■ QoS数据帧传输

- 发出QoS数据帧的接收地址相同，可以利用块确认帧（Block ACK）进行一次确认



2.3.5 基本服务集的建立与加入

■ AP发现与关联

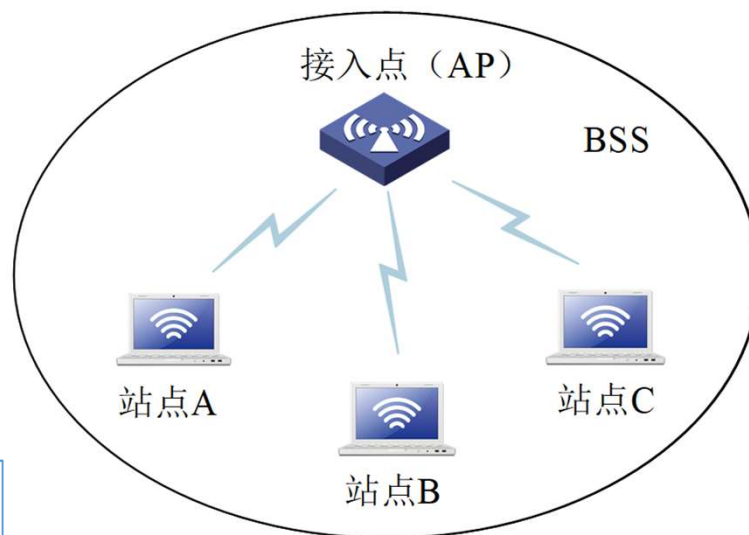
➤ AP模式中，AP提前部署，站点通过关联到AP接入无线局域网

- 胖AP: Fat AP，功能全面，可以独立组网
- 瘦AP: Fit AP，配合无线交换机组网

➤ 关联到AP的三个阶段

- 扫描 (Scan)
- 认证 (Authentication)
- 关联 (Association)

服务集标识符 (SSID)：标识一个无线局域网（也称网名或Wi-Fi名），由ASCII字符组成，最长为32字节



2.3.5 基本服务集的建立与加入

■ 被动扫描

- AP周期性发送信标帧（Beacon）
 - 信标帧包含BSSID、信标帧的发送间隔、SSID等信息
- 站点在所有通道上扫描信标帧，获得AP的相关信息

■ 主动扫描

- 站点在每个上通道发送包含SSID的探测请求帧（Probe Request）
- 接收到探测请求帧的AP用探测响应帧（Probe Response）进行应答，探测响应帧所包含的信息与信标帧类似

2.3.5 基本服务集的建立与加入

■ 认证：802.11支持多种认证方式

- 开放系统认证
- 共享密钥认证
- WPA PSK认证

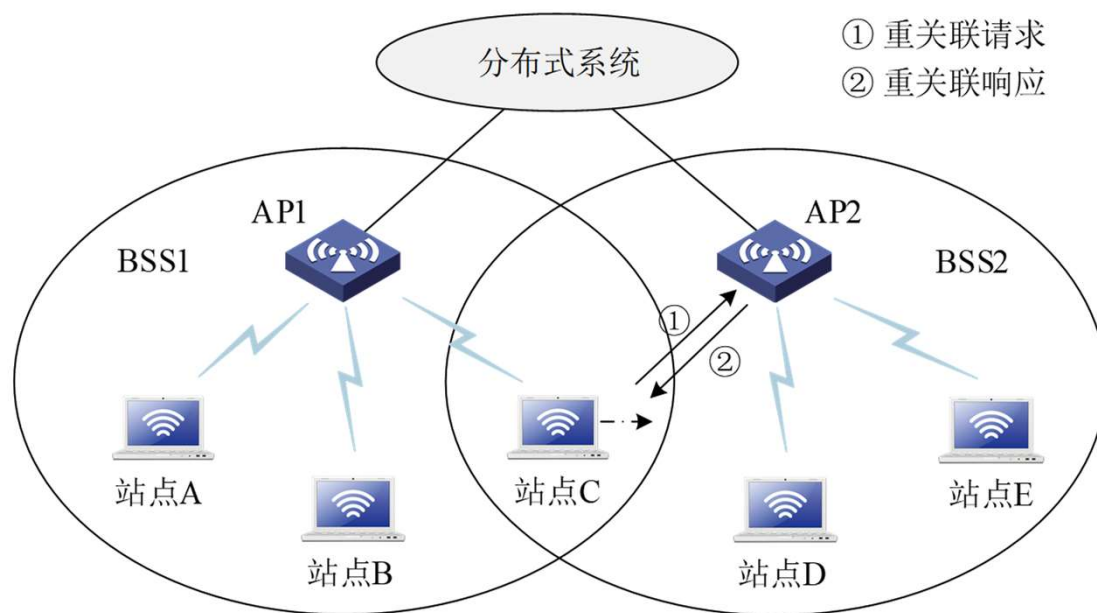
■ 关联：认证通过后，站点可以关联到AP

- 站点向AP发送关联请求（Association Request）
- AP向站点返回关联响应（Association Response）
- AP将与其关联站点的信息记录在**站点关联表**中，包括站点ID、站点能力等

2.3.5 基本服务集的建立与加入

■ 站点漫游

- 同一个ESS中的AP具有相同的SSID，站点可以在不同的AP之间漫游
- 当不同BSS覆盖范围有交叠时，处于交叠区域的站点可以发现多个AP，站点通常会选择信号最强的AP进行关联
- 当站点从一个BSS移动到另一个BSS时，站点会发送**重新关联请求**，AP返回**重新关联响应**，实现站点漫游



2.3.5 基本服务集的建立与加入

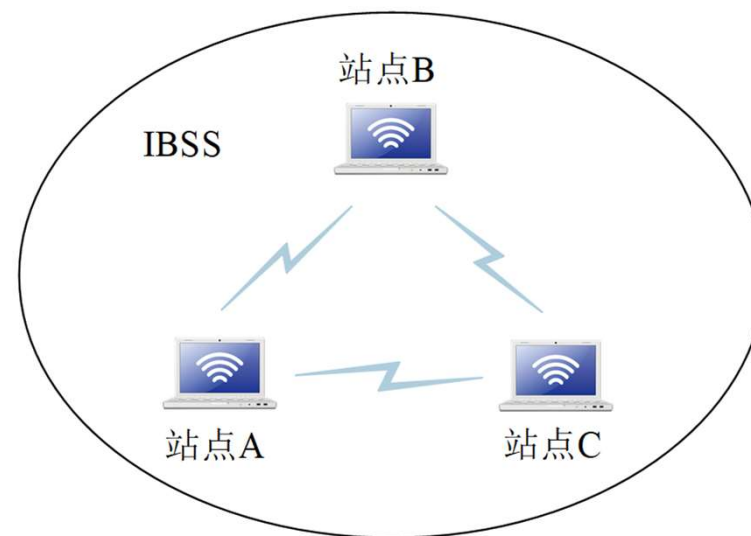
■ IBSS建立与加入

- 在被动扫描方式中，站点在所有通道上扫描信标帧
 - 如果在一定的时间内没收到包含指定SSID的信标帧，说明相应的IBSS还未建立。该站点则选择一个48位的随机数作为**BSSID**，并发送信标帧，建立指定SSID的IBSS，等待其他站点加入
 - 如果在扫描过程中接收到一个包含指定SSID的信标帧，说明相应的IBSS已经存在，则加入该IBSS。站点需要保存信标帧中的BSSID值，并在以后与其他站点通信时利用该值表明所属的IBSS
- 在主动扫描方式中，站点在所有通道上发送含SSID的探测请求帧
 - 如果接收到探测响应帧，则加入该IBSS
 - 如果在一定的时间内未接收到探测响应帧，则建立指定SSID的IBSS

2.3.5 基本服务集的建立与加入

■ IBSS建立与加入

- 为保证健壮性，IBSS中的所有站点都参与信标帧的发送，每个站点在 $[0, 2 \times aCW_{min}]$ 区间产生一个随机整数 k ，并等待 k 个时间槽
 - 如果站点没有收到其他站点发送的信标帧，则开始发送信标帧
 - 如果收到了其他站点发送的信标帧，则进行下一轮的竞争
- 在主动扫描方式中，由最后一个发送信标帧的站点对探测请求进行响应



2.1 点到点直连

2.2 以太网

2.3 无线局域网

2.4 接入网络